

中国矿业大学(北京)

2004 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (A 卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八
得 分								
阅卷人								

一、填空题 (将正确答案写在横线上,满分 24 分, 每小题 3 分)

(1) 已知事件 A、B 相互独立, $P(A) = 0.4$, $P(\bar{A} \cup B) = 0.68$, 则 $P(B|A) =$ _____.

(2) 设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 为总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 则 $D[\sum_{i=1}^9 (X_i - \bar{X})^2] =$ _____.

(3) 设 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 为正态总体 $N(10, 25)$ 的一个样本, 则

$$P\{\max(X_1, X_2, \dots, X_6) > 15\} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(4) 设 X、Y 是相互独立, 且 $X \sim N(3, 4)$, $Y \sim N(2, 4)$, $T = 3X - 4Y$, 则 T 的密度函数

$$f_T(t) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(5) 某电子元件 X 的寿命 (单位: h) 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1000/x^2 & x \geq 1000 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 装有 5 个这种电子元件的系统在使用的前 1500h 内正好有 2 个元件需要更换的概率是_____.

(6) 设 X, Y 是相互独立, 且 $X \sim N(1, 0.4)$, $Y \sim N(-1, 0.6)$, 则 $D(X+Y) =$ _____.

(7) 设总体 X 具有样本值 0, 1, 1, 3, 2, 4, 其经验分布函数为 $F_6(x)$, 则

$$F_6(2.5) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(8) 从一批灯泡随机地抽取 5 只作寿命试验, 测得寿命 (以小时记) 为 1050、1100、1120、1250、1280. 设灯泡寿命服从正态分布, 则灯泡寿命 X 的方差的置信水平为 0.95 的置信区间为 _____ (要求结果取整数)

二、(满分 10 分) 已知男子有 5%是色盲患者,女子有 0.25%是色盲患者.今从男女为比例为 4:1 的人群中随机地挑选一人,恰好是色盲患者,问此人是男性的概率是多少?

三、(满分 10 分) 设 X, Y 独立同分布, 具有概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 求 $X + Y$ 的分布密度函数.

四、(满分 8 分) 设随机变量 $X_n (n=1, 2, \dots)$ 相互独立, 且服从泊松分布 $\pi(1)$, 求

$$P\{370 \leq \sum_{i=1}^{400} X_i \leq 440\}.$$

五、(满分 10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自参数为 $p(0 < p < 1)$ 的二项分布总体 $b(100, p)$ 的一个样本. 试求 p 的矩估计量和最大似然估计量.

六、(满分 12 分) 某糖厂用自动包装机装糖, 每包的标准质量规定为 500g. 某日开工后测得 9 包的质量如下: 497.4、498.4、499.0 、 499.2、499.7、500.5、500.5 、 501.2 501.4 . 设打包质量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验这一天包装机的工作是否正常?

七、(满分 16 分) 设 (X, Y) 具有概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

(1) 求边缘密度函数 $f_X(x)$ 和条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$;

(2) 求 $E(X), E(Y), D(X), D(Y), Cov(X, Y), \rho_{XY}, D(X + Y)$.

八、(满分 10 分) 将 n 只球 (1~ n 号) 随机地放进 n 只盒子 (1~ n 号) 中去, 一只盒子装一只球, 若一只球装入与球同号的盒子中, 称为一个配对. 记 X 为总的配对数, 求 $E(X), D(X)$.

计算中可能用到的数据如下:

$$\Phi(1)=0.8413, \Phi(1.5)=0.9332, \Phi(1.645)=0.95, \Phi(1.96)=0.975, \Phi(2)=0.9772;$$

$$\chi^2_{0.025}(4)=11.143, \chi^2_{0.975}(4)=0.484, t_{0.05}(8)=1.860, t_{0.025}(8)=2.306.$$

中国矿业大学(北京)

2005 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (A 卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八
得 分								
阅卷人								

一、填空题(每空 3 分, 共 30 分)

1. 已知 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.5$, 若 A, B 相互独立, 则 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$; 若 A, B 互不相容, 则 $P(A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim N(1, 2), Y \sim N(3, 4), Z = 2X - Y$, 则 $DZ = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 其中 $\lambda > 0$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是从该总体中抽取的一个样本, 则 λ 的矩估计量为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
4. 设二维随机向量 $(X, Y) \sim N(0, 9; 0, 16; 0.5)$, 则 $D(2X - 3Y) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
5. 设 $P(A|B) = 0.2, P(A) = 0.3, P(B) = 0.5$, 则 $P(B|A) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
6. 设 X 在 $(0, 1)$ 上服从均匀分布, 则 $Y = e^x$ 的分布密度函数是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
7. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 抽取容量 $n = 16$ 的样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 经计算得均值 $\bar{x} = 5.2$, 样本标准方差 $s = 2$, 则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
8. 某电子管寿命服从均值为 100 小时的指数分布, 一台电子收音机使用 3 个该电子管, 求使用到 100 小时, 没有 1 个要替换的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(设电子管的寿命分布相互独立)
9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, $C \sum_{k=1}^5 (X_{k+1} - X_k)^2$ 是 σ^2 的无偏估计, 则 $C = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

二、（10分）已知 X 、 Y 相互独立，联合分布律为

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	1	2	3
1	$1/6$	$1/9$	$1/18$
2	$1/3$	a	b

1. 求 a 、 b ，
2. 求 $Z = \max(X, Y)$ 的分布律。

三、（10分）设甲袋中有40个红球，10个白球，乙袋中有12个红球，18个白球，今从两袋中任取一袋，然后从该袋中任取一球，求若取到白球，求该球是甲袋中球的概率。

四、（16分）设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，求

1. 条件分布密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ ，
2. $EX, DX, EY, DY, \text{Cov}(X, Y), \rho_{XY}$ 。

五、(10 分)设随机变量 X 与 Y 的分布密度函数如下, 且它们相互独立

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + Y$ 的分布密度函数。

六、(8分)从一批木柱中随机地抽取一根, 抽得木柱的长度不小于3米的概率为0.8, 现从中随机地抽取100次, 每次抽取一根, 作放回抽样, 求其中有15~30次抽得木柱的长度短于3米的概率。

七、（8分）设总体 X 的概率密度函数是

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases},$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个样本, 求参数 θ 的最大似然估计量。

八、（8分）设某产品的某项质量指标服从正态分布，从一批产品中随机抽取了6件，其观测值为：1590，1592，1596，1602，1604，1628。问能否认为这批产品的该项指标值为1600？

（取 $\alpha=0.05$ ）

注：可能用到的数据

$$\Phi(1.25) = 0.8944, \quad \Phi(2.5) = 0.9938, \quad \Phi(1.96) = 0.975, \quad t_{0.025}(5) = 2.571, \quad t_{0.025}(15) = 2.132.$$

中国矿业大学(北京)

2011 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (A 卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八
得 分								
阅卷人								

一、填空题 (每小题 3 分, 共 21 分)

- 1、设 $P(A)=0.6$, $P(B)=0.4$, $P(A|B)=0.5$, 则 $P(\bar{A} \cup B) =$ _____;
- 2、随机变量 K 服从均值为 1 的指数分布, 则方程 $4x^2 + 4Kx + K + 2 = 0$ 有实根的概率为 _____;
- 3、设 $X \sim P(\lambda)$ (泊松分布), 且 $E[(X-1)(X-2)] = 1$, 则 $\lambda =$ _____;
- 4、随机变量 $X \sim U(0,1)$, $Y \sim P(0.3)$, 相关系数 $\rho_{XY} = \frac{1}{4}$, 则 $Cov(X, Y) =$ _____;
- 5、设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布 $N(0,1)$, 且二者相互独立, 则 X^2/Y^2 的分布为 _____;
- 6、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 X 的样本观测值, 以 $\bar{x}$, s^2 分别表示样本均值和样本方差的观测值。若 σ^2 未知, 则 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 _____; 若 σ^2 已知, 则 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 _____。

二、(9 分) 已知男子有 5% 是色盲患者, 女子有 0.25% 是色盲患者. 今从男女比例为 2:1 的人群中随机地挑选一人, 恰好是色盲患者, 问此人是男性的概率是多少?

三、（10分）设顾客在银行窗口等待服务的时间 X （以分钟计）服从参数为 5 的指数分布，王大爷在银行窗口等待服务，若超过 10 分钟他就离开，他每月到银行 5 次，用 Y 表示一个月内他未等到服务而离开窗口的次数，写出 Y 的分布律。

四、（18分）设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{1}{3}xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

- (1) 求关于 X 和关于 Y 的边缘概率密度并判断 X, Y 是否相互独立；
- (2) 求 $P(X+Y \geq 1)$ ；
- (3) 求 $Z = X+Y$ 的概率密度。

五、(12 分) 设 (X, Y) 具有概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

求 $E(X), D(X), \text{Cov}(X, Y)$.

六、(10 分) 一保险公司有 10 000 个汽车投保人, 每个投保人索赔金额的数学期望为 280 美元, 标准差为 800 美元, 利用中心极限定理近似的方法计算索赔总金额超过 2700 000 美元的概率? (结果直接用标准正态分布的分布函数来表示)

七、(10分) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x), & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ 及其方差 $D(\hat{\theta})$.

八、(10分) 设总体 X 服从参数为 θ (θ 未知) 的指数分布, 即其概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 是来自该总体的简单随机样本, 试求 } \theta \text{ 的最大似然估计}$$

量并验证所求估计量是否为无偏估计量.

中国矿业大学(北京)

2011 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (B 卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八
得 分								
阅卷人								

本试卷可能用到的分位点及相关数据: $t_{0.025}(8) = 2.3060, t_{0.025}(9) = 2.2622$

一. 填空题 (每小题 3 分, 共 24 分)

1、已知 $P(A) = 0.5, P(A \cup B) = 0.6$, 若 A, B 互斥, 则 $P(B) = \underline{\hspace{2cm}}$, 若 A, B 相互独立, 则 $P(B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2、设离散型随机变量 X 分布律为 $P(X = k) = 5A\left(\frac{1}{2}\right)^k \quad (k = 1, 2, \dots)$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$

3、设 $X \sim N(0, 1), Y = X^2$, 则 Y 的密度函数 $f_Y(y) = \underline{\hspace{2cm}}$

4、设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 则 X 的期望为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

5、设总体 $X \sim N(0, 1)$, $(X_1, X_2, \dots, X_5)$ 是来自 X 的样本, 要使

$$Y = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)^2 + b(X_3 + X_4 + X_5)^2 \sim \chi^2(2),$$

则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6、某手表厂生产的某种手表的走时误差(单位: 秒/日)服从正态分布, 检验员从装配线上随机抽取 9 只手表进行检测, 得到样本均值的观察值为 $\bar{x} = 0.28$, 样本标准差的观察值为 $s = 2.79$, 则该手表走时误差的均值 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(结果保留小数点后面 3 位)

7、设随机变量 X, Y 的相关系数为 0.3, $EX = EY = 0, E(X^2) = E(Y^2) = 2$, 则

$$E[(X + Y)^2] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二、（本题 11 分）根据临床记录知道某试验有如下效果：癌症患者对该试验呈阳性反应的概率为 0.95，而非癌症患者对该试验呈阳性反应的概率仅为 0.01。被试验人群患癌症的概率为 0.005，若某人对这项试验呈阳性，问此人患癌症的概率是多少？

三、（本题 10 分）设 X, Y 相互独立且同分布，具有概率密度为 $f(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$
求 $X+Y$ 的概率密度函数.

四、(本题 24 分, 每小题 6 分) 设 (X, Y) 具有概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

求 $E(Y), D(Y), \text{Cov}(X, Y), \rho_{XY}$.

五、(本题 11 分) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_{300}$ (相互独立且服从均匀分布 $U(0, 2)$), 利用中心极

限定理近似的方法求 $P\{285 \leq \sum_{i=1}^{300} X_i \leq 320\}$. (结果直接用标准正态分布的分布函数表示即可)

六、（本题 20 分，每小题 10 分）设总体 $X \sim N(\mu, \sigma_0^2)$ ，其中 μ 是未知参数， $\sigma_0^2 > 0$ 已知， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从该总体中抽取的一个样本，

（1）求未知参数 μ 的矩估计量 $\hat{\mu}_{MM}$ 。

（2）求未知参数 μ 的最大似然估计量 $\hat{\mu}_{MLE}$ 。

中国矿业大学(北京)

2012 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (A 卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八
得 分								
阅卷人								

一、填空题 (每空 3 分, 共 18 分)

1. 设 A, B, C 是三个事件, 且

$$P(A) = P(B) = P(C) = 1/4, P(AB) = P(BC) = 0, P(AC) = 1/8,$$

则 A, B, C 均不发生的概率是_____。

2. 10 片药中 5 片是安慰剂, 从中任取 3 片, 求恰有 2 片是安慰剂的概率_____。

3. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 X 的方差为_____。

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本, 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 的分布是

_____ ; $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 的分布为 _____。

5. 有一组样本观测值 1, 2, 3, 基于该组样本观测值, 写出相应的经验分布函数

_____。

二、(10 分) 已知肝癌患者经 AFP (甲胎蛋白免疫检测法) 诊断为肝癌的概率为 95%, 而未患肝癌通过 AFP 被误诊为肝癌的概率为 3%。在人群中肝癌的发病率一般为 0.05%。现有一人经 AFP 检验诊断为肝癌。求此人的确患肝癌的概率。

三、(15分) 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{C}{\sqrt{1-x^2}}, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

求 (1) C 值; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) 求 X 落在区间 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 内的概率。

四、(共 18 分, 每小题 6 分)

设随机变量 X 和 Y 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x+y}{2} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求: (1) 求 X 的期望、方差;
(2) 计算 X 与 Y 的协方差以及相关系数;
(3) 求 $Z=X+Y$ 的概率密度。

五、(10 分)一船舶在某海区航行,一直每遭受一次波浪的冲击,纵摇角大于 3 度概率为 $p=1/3$,若船舶遭受了 90000 次波浪冲击,问其中有 29500 至 30500 次纵摇角度大于 3 度的概率是多少?(利用中心极限定理近似的方法计算本题的概率,结果直接用标准正态分布的分布函数表示即可)”

六、(7 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是相互独立的随机变量,且都服从正态分布 $N(0, 2^2)$, 试求新的随机变量

$$Y = \frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + X_{12}^2 + \dots + X_{15}^2)}$$

服从什么分布?

七、（12 分，每小题 6 分）设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本， X 的概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \beta x^{\beta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad \beta > 0.$$

- （1）求参数 β 的矩估计量；
- （2）求参数 β 的最大似然估计量。

八、（10 分）2011 级数学建模小组的学生对 2012 年上学期《高等数学》课程考试成绩进行分析调查，发现全校同学们的成绩服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中的参数均未知，现从中随机地抽取 25 位同学的成绩，算得平均成绩为 75 分，标准差为 10 分，问学生考试成绩均值（亦即正态总体均值）为 0.95 置信区间是多少？
（可能用到的数据 $t_{0.025}(24) = 2.0639$ ）

中国矿业大学(北京)

2012 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (B 卷)

题 号	一	二	三	四	五	六
得 分						
阅卷人						

一. 填空题 (每小题 3 分, 共 24 分)

1. 随机事件 A, B 及的 $A \cup B$ 的概率分别是 0.4, 0.3 和 0.6, 那么积事件 $\overline{AB}$ 的概率

$$P(\overline{AB}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. 随机变量 X 服从泊松分布, 并且已知 $P(X=1) = P(X=2)$, 则 $P(X=4) = \underline{\hspace{2cm}}$

3. 随机变量 X 具有对称的概率密度函数, 即 $f(x) = f(-x)$, 其分布函数记为 $F(x)$, 则对任意 $a > 0$, $P(|X| > a) = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 设 X 和 Y 是两个随机变量, 且 $P(X \geq 0, Y \geq 0) = \frac{3}{7}$, $P(X \geq 0) = P(Y \geq 0) = \frac{4}{7}$, 则

$$P(\max(X, Y) \geq 0) = \underline{\hspace{2cm}}$$

5. 已知随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从正态分布 $N(\mu, \frac{1}{2})$, 如果 $P(X+Y \leq 1) = \frac{1}{2}$, 则 $\mu = \underline{\hspace{2cm}}$

6. 随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且都服从参数为 λ 的泊松分布, 令 $Y = X_1 + X_2 + X_3$, 则 Y^2 的数学期望等于 $\underline{\hspace{2cm}}$

7. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从正态分布 $N(0, 3^2)$, 而 $X_1, \dots, X_9$ 和 $Y_1, \dots, Y_9$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本, 则统计量 $U = \frac{X_1 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \dots + Y_9^2}}$ 服从 $\underline{\hspace{2cm}}$ 分布.

8. 以 $\Phi(x)$ 表示标准正态随机变量的分布函数, 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则概率

$$P(|X - \mu| < \sigma) = \underline{\hspace{2cm}}$$

二、(本题 10 分) 根据临床记录知道某试验有如下效果: 癌症患者对该试验呈阳性反应的概率为 0.95, 而非癌症患者对该试验呈阳性反应的概率仅为 0.01。被试验人群患癌症的概率为 0.005, 若某人对这项试验呈阳性, 问此人患癌症的概率是多少?

三、(本题 20 分, 每小题 5 分) 随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} Cx, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- (1) 求常数 C ?
- (2) 求 X 的分布函数;
- (3) 求 $P(0.3 < X < 0.7)$;
- (4) 求常数 a 使得 $P(X > a) = P(X < a)$.

四、(本题 20 分, 每小题 10 分) 设随机变量 X, Y 的联合概率密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

试求: (1) 关于 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$ 及条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$;

(2) $E(X)$ 、 $E(Y)$ 、 $D(X)$ 、 $D(Y)$ 和 $Cov(X, Y)$

五、(本题 10 分) 一个工厂生产一个产品由 100 个独立起作用的部件构成, 在该产品运行期间每个部件损坏的概率为 0.10, 为使整个产品起作用, 至少必须有 85 个部件正常工作, 求整个产品起作用的概率。 ($\Phi(1.67) = 0.9525$)

六、(本题 16 分, 每小题 8 分) 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

未知参数 $\theta > -1$ 。设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本, 求

- (1) 参数 θ 的矩估计量;
- (2) 参数 θ 的最大似然估计量。

中国矿业大学(北京)

2013 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (A 卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八
得 分								
阅卷人								

注意: 可能用到的上分位点 $u_{0.025} = 1.96, u_{0.05} = 1.65$

一、 填空题 (每空 3 分, 共 30 分)

1. 将 3 个小球随机地放入 4 个大杯子中, 则 3 个球恰好在同一个杯子中的概率为_____.

2. 设 $P(B) = 0.4, P(A - B) = 0.3$, 则 $P(A|\bar{B}) =$ _____.

3. 设随机变量 $X \sim N(2, 9)$, 则 $P\{5 \leq X \leq 8\} =$ _____.

4. 随机变量 X 服从参数为 1 泊松分布, Y 并服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 且 X, Y 相互独立, 则 $E(2X - Y) =$ _____, $D(2X - Y) =$ _____.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, 0.09)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自 X 的样本, 已知 $\bar{x} = 4.2$, 则 μ 的置信度为 95% 的置信区间为_____ (直接使用相应的上分位点表示) .

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, μ 为总体均值, 令 $\hat{\mu} = \sum_{i=1}^n c_i X_i$, 其中

$c_1, c_2, \dots, c_n$ 为非负常数. 若 $\hat{\mu}$ 为 μ 的一个无偏估计量, 则 $\sum_{i=1}^n c_i =$ _____.

7. 设 X 和 Y 是两个连续型随机变量, 且 $P(X \geq 0, Y \geq 0) = \frac{3}{7}, P(X \geq 0) = P(Y \geq 0) = \frac{4}{7}$, 则 $P(X < 0 | Y \geq 0) =$ _____, $P(\max(X, Y) \leq 0) =$ _____.

8. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从正态分布 $N(0, 3^2)$, 而 $X_1, \dots, X_9$ 和 $Y_1, \dots, Y_9$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本, 则统计量 $U = \frac{X_1 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \dots + Y_9^2}}$ 服从_____分布.

二、 (12 分) 某产品只由三个厂家供货, 甲、乙、丙三个厂家的产品分别占总数的 5%, 80%, 15%, 其次品率分别为 0.03, 0.01, 0.02, 求

(1) 从这批产品中任取一件是次品的概率;

(2) 已知从这批产品中随机取出的一件为次品, 问这件产品由哪个厂家生产的可能性最大?

三、（12分）已知连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} cx(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$,

（1）确定常数 c ；（2）求 X 的分布函数 $F(x)$ ；

（3）求 $P\left\{|X| < \frac{1}{2}\right\}$ ；（4）设 $Y = 2X + 1$ ，求 Y 的概率密度函数.

四、（12分）设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	-1	0	1	$P\{X = x_i\}$
-1	1/24	1/8	1/12	
1	1/8	3/8	1/4	
$P\{Y = y_j\}$				

求（1） (X, Y) 的边缘分布律 $P\{X = x_i\}$, $P\{Y = y_j\}$ （直接填入上表）；

（2）求 $P\{X = -1 | Y = 1\}$ ；（3） $Z = XY$ 的分布律.

五、(12分) 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y) & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$,

(1) 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$, 并判断 X, Y 是否独立; (2) 求 $COV(X, Y)$.

六、(8分) 一个工厂生产一个系统由 100 个独立起作用的部件构成, 在该产品运行期间每个部件损坏的概率为 0.10, 为使整个产品起作用, 至少要有 85 个部件正常工作, 试用中心极限定理估算整个系统起作用的概率。 ($\Phi(1.67) = 0.9525$)

七、(7分) 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
p_k	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 θ 为未知参数. 现抽得一个样本 $x_1=1, x_2=2, x_3=1$, 求 θ 的矩估计值.

八、(7分) 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

未知参数 $\theta > 0$. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本, 求参数 θ 的最大似然估计量。

中国矿业大学(北京)

2013 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (B 卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八
得 分								
阅卷人								

一、填空题 (每空 3 分, 共 30 分)

1. 设 A, B, C 为三个事件, 则“ A, B, C 至少有一个发生”可表示为_____.
2. 已知事件 A, B 互不相容, 且 $P(B)=0.3$, $P(A \cup B)=0.6$, 则 $P(A)=$ _____.
3. 两射手彼此独立地向同一目标射击, 设甲射中的概率为 0.5, 乙射中的概率为 0.5, 则目标被射中的概率为_____.
4. 设 $X \sim B(40, 0.5)$ (二项分布), 则 $E(2X+3)=$ _____, $D(2X+3)=$ _____.
5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 为来自正态总体 X 的样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 则 $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/4}$ 服从的分布为_____, 当 σ^2 为已知时, 参数 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为_____.
6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, μ 为总体均值, 令 $\hat{\mu} = \sum_{i=1}^n c_i X_i$, 其中 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 为非负常数. 若 $\hat{\mu}$ 为 μ 的一个无偏估计量, 则 $\sum_{i=1}^n c_i =$ _____.
7. 设 X 和 Y 是两个独立的随机变量, 具有相同的分布函数 $F(x)$ 则 $\max(X, Y)$ 的分布函数为_____, $\min(X, Y)$ 的分布函数为_____.

二、(10 分) 已知男子有 5% 是色盲患者, 女子有 0.25% 是色盲患者, 今从男女人数相等的人群中随机挑选一人, 恰好是色盲患者。问此人是男性的概率是多少?

三、(10分) 设连续型随机变量 X 具有概率密度 $f(x) = \begin{cases} A \cos x & |x| \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

(1) 确定常数 A ; (2) 求分布函数 $F(x)$ 。

四、(12分) 已知随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, $Y \sim$

$U(0,2)$ (均匀分布), 求 (1) X, Y 的联合概率密度 $h(x, y)$; (2) $P\{X+Y \geq 1\}$.

五、(12分) 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y) & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$,

(1) 求 X 的期望; (2) 求 $COV(X, Y)$;

(3) 求 X 的方差; (4) 求 X, Y 的相关系数。

六、(10分) 某批灯泡的合格率为 0.6, 试用中心极限定理估算 600 个灯泡中合格灯泡数在 336~384 的概率。(直接用标准正态分布的分布函数表示即可)

七、(16分) 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

未知参数 $\theta > 0$ 。设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个样本,

- (1) 求参数 θ 的矩估计;
- (2) 求参数 θ 的最大似然估计。

中国矿业大学(北京)

2014 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (A 卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七
得 分							
阅卷人							

一、选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 设 A, B, C 为三个事件, 且 A, B 相互独立, 则以下结论中不正确的是

- A. 若 $P(C)=1$, 则 AC 与 BC 也独立;
- B. 若 $P(C)=1$, 则 $A \cup C$ 与 B 也独立;
- C. 若 $P(C)=0$, 则 $A \cup C$ 与 B 也独立;
- D. 若 $C \subset B$, 则 A 与 C 也独立

2. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, X 的分布函数为 $\Phi(x)$, 则 $P\{|x| < 2\}$ 的值为

- A. $2[1-\Phi(2)]$;
- B. $2-\Phi(2)$;
- C. $2\Phi(2)-1$;
- D. $1-2\Phi(2)$

3. 设随机变量 X, Y 不相关, 则下列结论中正确的是

- A. X, Y 相互独立;
- B. $D(X-Y) = D(X) + D(Y)$;
- C. $P\{Y = aX + b\} = 1$;
- D. $D(XY) = D(X)D(Y)$

4. 设离散型随机变量 X, Y 的联合概率分布为

(X, Y)	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(2,1)	(2,2)	(2,3)
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{3}$	α	β

若 X, Y 相互独立, 则 α, β 的值为

- A. $\alpha = \frac{1}{6}, \beta = \frac{1}{6}$;
- B. $\alpha = \frac{1}{9}, \beta = \frac{2}{9}$
- C. $\alpha = \frac{2}{9}, \beta = \frac{1}{9}$;
- D. $\alpha = \frac{5}{18}, \beta = \frac{1}{18}$

5. 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量, 且 $X_1 \sim (0,1), X_2 \sim (0,2^2), X_3 \sim (5,3^2)$, 现有三个事件发生的概率

$p_i = P\{-2 \leq X_i \leq 2\} (i=1,2,3)$, 则下述不等式成立的是

- A. $p_1 > p_2 > p_3$;
- B. $p_2 > p_1 > p_3$;
- C. $p_3 > p_1 > p_2$;
- D. $p_1 > p_3 > p_2$

6. 设总体 $\xi \in N(\mu, 1)$, (X_1, X_2, X_3) 是 ξ 的样本, 则下列 μ 的无偏估计中最有效的是

A. $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_3$;

B. $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{5}X_1 + \frac{2}{5}X_2 + \frac{2}{5}X_3$

C. $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{6}X_3$;

D. $\hat{\mu}_4 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 一袋中有 50 个球, 其中 20 个红球, 30 个白球, 今有两人从中各取一球, 取后不放回, 则第二个人取到红球的概率是_____

2. 设随机变量 X 服从泊松分布, 且 $P\{X \leq 1\} = 4P\{X = 2\}$, 则 $P\{X = 3\} =$ _____

3. 设随机变量 X 在区间 $(0, 2)$ 上服从均匀分布, 则随机变量 $Y = X^2$ 在区间 $(0, 4)$ 内的概率密度

$f_Y(y) =$ _____

4. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且都服从参数为 θ 的指数分布, 且 $P\{X > 1\} = e^{-1}$, 则 $\theta =$ _____,

$P\{\min(X, Y) \leq 1\} =$ _____

5. 已知随机变量 X, Y 相互独立, 且都服从标准正态分布, 则 $X^2 + Y^2$ 服从自由度为_____的_____分布

6. 设总体 $X \sim N(\mu, 0.09)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自 X 的样本, 已知 $\bar{x} = 4.2$, 则 μ 的置信度为 95% 的置信区间为_____ (直接用上分位点表示)

三、本小题满分 10 分

根据临床记录知道某试验有如下效果: 癌症患者对该试验呈阳性反应的概率为 0.95, 而非癌症患者对该试验呈阳性反应的概率仅为 0.01, 该被试验人群患癌症的概率为 0.005, 若某人对这项试验呈阳性, 问此人患癌症的概率是多少?

四、本小题满分 10 分

已知互相独立的随机变量 X 和 Y 的概率密度分别为

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}, \quad g(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度 $\varphi(z)$

五、本小题满分 24 分

设随机变量 (X, Y) 具有概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y) & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{others} \end{cases}$

(1) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$; (2) 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$;

(3) 求 $\text{Cov}(X, Y)$; (4) 求 ρ_{XY}

六、本小题满分 8 分

一保险公司有 10 000 个汽车投保人，每个投保人索赔金额的数学期望为 280 美元，标准差为 800 美元，利用中心极限定理近似的方法计算索赔总金额超过 2 700 000 美元的概率

七、本小题满分 12 分

设总体 X 的概率密度为 $\varphi(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & 0 < x \leq \theta \\ 0, & \text{others} \end{cases}$ ，其中， $\theta > 0$ 是未知参数， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的一组样本，求：

(1) θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$ ；(2) θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$

中国矿业大学(北京)

2015 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (A 卷)

一、填空题(每题 3 分,共 18 分)

1. 设 $P(A)=0.3, P(A \cup B)=0.7$, 且 A 与 B 互不相容, 则 $P(B)=$ _____
2. 设随机变量 $X \sim U(0, \theta)$, 则 $P(X < 4) =$ _____ $\theta > 4$
3. 设随机变量 X, Y 相互独立且均服从正态分布, $X \sim N(2, 4), Y \sim N(0, 9)$, 则 $2X - Y \sim$ _____
4. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 其分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的分布函数为
5. 设随机变量 $X \sim t(n) (n > 1), Y = \frac{1}{X^2}$, 则 $Y \sim$ _____
6. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2), X_1, \dots, X_n$ 是来自 X 的一组样本, $C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计, 则 $C =$ _____

二、选择题(每题 3 分,共 15 分)

1. 设随机变量 X 服从泊松分布, 并且已知 $P(X=1)=P(X=2)$, 则 $P(X=4) = ()$
A. $\frac{2}{3}e^{-2}$ B. $\frac{2}{3}e^{-1}$ C. $\frac{1}{3}e^{-2}$ D. $\frac{1}{3}e^{-1}$
2. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X)=\mu$, 方差 $D(X)=\sigma^2$, 则由切比雪夫不等式, 有 $P\{|X-\mu| \geq 3\sigma\} \leq ()$
A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{9}$ D. $\frac{1}{27}$
3. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$ 以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中事件 $\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数, 则 $P(Y=2) = ()$
A. $\frac{9}{64}$ B. $\frac{7}{64}$ C. $\frac{3}{64}$ D. $\frac{9}{16}$

4. 设 n 个随机变量 $X_1, \dots, X_n (n \geq 2)$ 是来自总体 $N(0,1)$ 的一组样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 为样本均值,

$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为样本方差, 则 ()

A. $\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$ B. $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$ C. $nS^2 \sim \chi^2(n)$ D. $n\bar{X} \sim N(0,1)$

5. 设 X_1, X_2 是来自总体 $N(\mu, 2)$ 的样本, μ 的下列四个无偏估计中, 最有效的是 ()

A. $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$ B. $\hat{\mu}_2 = \frac{2}{5}X_1 + \frac{3}{5}X_2$ C. $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$ D. $\hat{\mu}_4 = \frac{4}{7}X_1 + \frac{3}{7}X_2$

三、(10 分) 一电子器件工厂从过去经验得知, 一位新工人参加培训后能完成生产定额的概率为 0.86, 而不参加培训只能完成定额的概率为 0.35, 假如该厂中有 80% 的工人参加过培训。

(1) 一位新工人完成生产定额的概率为多少?

(2) 若一位新工人已完成生产定额, 他参加过培训的概率是多少?

四、(12 分) 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} Ax(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 求常数 A ;

(2) 求 X 的分布函数;

(3) 求 $\sqrt{X}$ 的概率密度函数。

五、（8分）某种商品一周的需求量是一个随机变量，其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 设

各周的需求量是相互独立的，求两周的需求量的概率密度。

六、（9分）设随机变量 $U_1, U_2, \dots, U_{50}$ 相互独立，且服从正态分布 $U\left(5, \frac{25}{3}\right)$ ，利用中心极限

定理近似的方法求 $P\left\{\sum_{i=1}^{50} U_i > 300\right\}$ 。

七、(16分) 设随机变量 (X, Y) 具有概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 2-x-y, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$, 试求:

- (1) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;
- (2) 条件概率密度函数 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$;
- (3) 求 $D(2X-3Y)$, 并讨论 X, Y 是否相关, 是否独立。

八、(12分) 设总体 X 的概率密度函数是

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta e^{-\theta x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个样本, 求

- (1) 参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$;
- (2) 参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$;
- (3) 讨论 $\hat{\theta}_M$ 和 $\hat{\theta}_L$ 是否为 θ 的无偏估计。

中国矿业大学(北京) 2017-2018 学年 第 1 学期

《概率论与数理统计》试卷 (A 卷)

得分: _____

计算中可能用到的数据如下:

$$t_{0.025}(16) = 2.120, t_{0.025}(15) = 2.132, \Phi(1.96) = 0.975, \Phi(2) = 0.9772$$

一、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

- 1、设 A, B 为两个事件, $P(A) = 0.4, P(B) = 0.8, P(\overline{AB}) = 0.5$, 则 $P(B|A) =$ _____
- 2、设随机变量 X 在 $(-3, 3)$ 上服从均匀分布, 则关于 t 的方程 $4t^2 + 4Xt + X + 2 = 0$ 有实根的概率为 _____
- 3、设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)$, 则随机变量 $Y = 3e^X$ 的概率密度函数为 $f_Y(y) =$ _____
- 4、如果随机变量 X 在 $(0, 10)$ 上服从均匀分布, 现在对 X 进行 4 次独立重复观测, 至少有 3 次观测值大于 5 的概率为 _____
- 5、设随机变量 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布, 且 $E[(X-1)(X-2)] = 1$, 则 $\lambda =$ _____
- 6、设随机变量 X, Y 相互独立, 且都服从参数 $\theta = 2$ 的指数分布, 则 $P\{\max\{X, Y\} \leq 2\} =$ _____
- 7、设随机变量 X 的方差为 2.5, 由切比雪夫不等式估计概率 $P\{|X - E(X)| \geq 7.5\} \leq$ _____
- 8、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是该总体 X 的一个样本, $c \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计, 则 $c =$ _____
- 9、设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N(0, 3^2)$, 而 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_9$ 分别来自正态总体 X 和 Y 的简单随机样本, 则统计量 $Y = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_9^2}}$ 服从 _____ 分布
- 10、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 抽取容量 $n = 16$ 的样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 经计算得均值 $\bar{x} = 5.2$, 样本标准方差 $s = 2$, 则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 _____

二、(10 分)设工厂 A 和工厂 B 的产品次品率分别为 1%和 2%, 现从 A 和 B 的产品分别占 60%和 40%的一批产品中随机抽取一件, 发现是次品, 求该次品属于工厂 A 生产的概率.

三、(12 分)学生完成一道作业的时间 X 是一个随机变量, 单位为小时. 它的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} cx^2 + x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 确定常数 c ; (2) 写出 X 的分布函数; (3) 试求出在 20 分钟以内完成一道作业的概率.

四、(10 分)设 X, Y 是两个相互独立的随机变量, 其概率密度函数分别是

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求随机变量 $Z = X + Y$ 的概率密度函数.

五、(10分)设 (X, Y) 具有概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 6xy^2, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

(1) 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$, 并判断 X, Y 是否独立;

(2) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

六、(10分)设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 求随机变量 (X, Y) 的协方差 $\text{cov}(X, Y)$;

(2) 求随机变量 (X, Y) 的相关系数.

七、(8分)一个复杂的系统由 100 个相互独立起作用的部件所组成，在整个运行期间每个部件损坏的概率为 0.10，为了使整个系统起作用，至少必须 84 个部件正常工作，求整个系统起作用的概率。

八、(10分)设总体 X 的概率密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

其中 θ 为未知参数且大于零， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，

(1) 求 θ 的矩估计量；(2) 求 θ 的最大似然估计量。

中国矿业大学(北京) 2017-2018 学年 第 1 学期

《概率论与数理统计》试卷 (B 卷)

得分: _____

计算中可能用到的数据如下:

$$t_{0.05}(9)=1.8331, t_{0.025}(9)=2.2622, z_{0.05}=1.65, z_{0.025}=1.96$$

一、填空题 (每小空 3 分, 共 30 分)

- 1、事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(A)=0.4$, $P(A \cup B)=0.7$, 则 $P(B)=$ _____
- 2、若 X 服从区间 $(1,6)$ 上的均匀分布, 则方程 $y^2 + Xy + 1 = 0$ 有实根的概率为 _____
- 3、设 X 在 $(0,1)$ 上服从均匀分布, 则 $Y = 2X + 1$ 的概率密度函数是 _____
- 4、设 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且 $E(X^2)=2$, 则 $\lambda =$ _____
- 5、随机变量 X, Y 独立同分布且 X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \min\{X, Y\}$ 分布函数为 _____

$$6、\text{设总体 } X \text{ 的概率密度函数为 } f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{3\theta^2}, & \theta < x < 2\theta, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 θ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 若 $E\left(c \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \theta^2$, 则

$$c = \underline{\hspace{2cm}}$$

7、随机变量 $X \sim \pi(1), Y \sim U(0,1)$, 且 X, Y 相互独立, 则 $E(2X - Y) = \underline{\hspace{2cm}}$,

$$D(2X - Y) = \underline{\hspace{2cm}}$$

8、设总体 $X \sim N(\mu, 0.09)$, $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自 X 的样本, 已知 $\bar{x} = 4.2$, 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 _____

9、设 $X_1, X_2, \dots, X_{15}$ 是相互独立的随机变量, 且都服从正态分布 $N(0, 2^2)$, 试求新的随机变量

$$Y = \frac{X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + X_{12}^2 + \dots + X_{15}^2)}$$
 服从 _____ 分布

二、(10 分) 已知男子有 0.05 是色盲患者, 女子有 0.0025 是色盲患者. 今从男女人数相等的人群中随机地挑选 1 人, 恰好是色盲患者, 问此人是男性的概率是多少?

三、(12分) 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ k-x, & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 求常数 k ; (2) 求 X 的分布函数; (3) 求概率 $P(1 < X < 2)$.

四、(10分) 设 (X, Y) 的联合概率密度函数是 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

求 $Z = X + Y$ 的概率密度函数.

五、(10分)设 (X, Y) 具有概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

求边缘密度函数 $f_X(x)$ 和条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$.

六、(10分)设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 求随机变量 (X, Y) 的协方差 $\text{cov}(X, Y)$;

(2) 求随机变量 (X, Y) 的相关系数.

七、(8分) 设各部件的重量都是随机变量，且他们相互独立，服从相同的分布，其数学期望为 0.5kg，标准差为 0.1kg，问 5000 只零件的总重量超过 2510kg 的概率是多少？（结果保留为 Φ 的函数形式.）

八、(10分) 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ，其中参数 $\lambda > 0$ 未知，

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，

求（1）参数 λ 的矩估计量；（2）参数 λ 的最大似然估计量.

中国矿业大学(北京)

2017 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (A 卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八
得 分								
阅卷人								

一、选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 设随机事件 A 和 B 互不相容, 则以下结论中正确的是

A. $P(\overline{A}\overline{B})=0$;

B. $P(AB)=P(A)P(B)$;

C. $P(A)=1-P(B)$;

D. $P(\overline{A}\cup\overline{B})=1$

2. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则随着 σ 的增大, 概率值 $P\{|X-\mu|<\sigma\}$

A. 单调增加;

B. 单调减小;

C. 保持不变;

D. 非单调变化

3. 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 与 Y 不相关, $f_X(x)f_Y(y)$ 分别表示 X, Y 的概率密度, 则在 $Y=y$ 的条件下, X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 为

A. $f_X(x)$;

B. $f_Y(y)$;

C. $f_X(x)f_Y(y)$;

D. $\frac{f_X(x)}{f_Y(y)}$

4. 设随机变量 $X \sim U(a, b)$, 其概率密度函数为 $f(x)$, 分布函数为 $F(x)$, 则在 $(-\infty, +\infty)$ 上

A. $f(x)$ 和 $F(x)$ 都是连续函数;

B. $f(x)$ 和 $F(x)$ 都不是连续函数;

C. $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 不是连续函数;

D. $f(x)$ 不是连续函数, $F(x)$ 是连续函数

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则

A. $n\bar{X} \sim N(0,1)$;

B. $nS^2 \sim \chi^2(n)$;

C. $\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$;

D. $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$.

6. 随机变量 $X \sim b(n, p)$, 且 $E(X) = 2.4$, $D(X) = 1.44$, 则参数 n, p 的值为

A. $n = 4, p = 0.6$;

B. $n = 6, p = 0.4$;

C. $n = 8, p = 0.3$;

D. $n = 24, p = 0.1$

二、填空题 (每小题 4 分, 共 24 分)

1. A, B 为随机事件, 若 $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.6$, $P(A \cup B) = 0.7$, 则 $P(\overline{AB}) =$ _____。

2. 设随机变量 $X \sim \pi(\sqrt{5})$, 则 $k =$ _____时, $P\{X = k\}$ 达到最大。

3. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, $-\infty < x < +\infty$, 则随机变量 $Y = 2X$ 的概率密度函数为_____。

4. 设 X, Y 为相互独立的随机变量, $D(X) = 4, D(Y) = 2$, 则 $D(3X - 2Y) =$ _____。

5. 某人乘坐火车、轮船、汽车、飞机前往目的地的概率分别为 0.3、0.2、0.1、0.4，其中乘坐火车、轮船、汽车迟到的概率分别为 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{1}{12}$ ，乘坐飞机则不会迟到，如果他确实迟到了，那么他乘坐火车前往目的地的概率为_____。

6. 设一批零件的长度服从分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中， μ, σ^2 均未知，现从中随机抽取 16 个零件，测得样本均值 $\bar{x} = 20(\text{cm})$ ，样本标准差 $s = 1(\text{cm})$ ，则未知参数 μ 的置信度为 0.90 的置信区间为_____（用分位数表示）

三、本小题满分 6 分

调整某种仪表 200 台，每台仪表调整过大的概率为 0.5，利用中心极限定理近似计算调整过大的仪表数量在 95 台到 105 台间的概率，计算结果用标准正态分布函数值表示。

四、本小题满分 8 分

设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} a+bx^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，已知 $E(X) = \frac{3}{5}$ ，求常数 a, b

值以及 X 的分布函数

五、本小题满分 10 分

设总体 X 的概率密度函数为 $f(x, \beta) = \begin{cases} \frac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x > 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，其中， $\beta > 1$ 为未知参数，设

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的简单随机样本，求 β 的矩估计量和最大似然估计量。

六、本小题满分 12 分

设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求：(1) (X,Y) 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$ ，并判断 X,Y 是否独立；

(2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$ ；

(3) 求条件概率 $P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \middle| X \leq \frac{1}{2}\right\}$

七、本小题满分 12 分

箱中装有 6 个球，其中红球 1 个，白球 2 个，黑球 3 个，现从箱中随机取出 2 个球，记 X 为取出的红球个数， Y 为取出的白球个数

(1) 求 X, Y 的分布律，并填入下面表格

(2) 求 X, Y 的相关系数 ρ_{XY}

$Y \backslash X$	0	1
0		
1		
2		0

八、本小题满分 10 分

设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta, \end{cases}$ 其中, $\theta > 0$ 是未知参数. 从总体 X 中抽取

简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 记 $\hat{\theta} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$. 如果用 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量, 讨论它是否具有无偏性, 并说明理由。

2004 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (A 卷)

参考答案与解析

一、填空题 (将正确答案写在横线上, 满分 24 分, 每小题 3 分)

(1) 由于事件 A, B 相互独立, 故 $P(AB) = P(A)P(B), P(B|A) = P(B)$, 而

$$P(\bar{A} \cup B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A}B) = 1 - P(A) + P(AB) = 0.6 + P(AB) = 0.68.$$

故 $P(AB) = 0.08$, 因此 $P(B|A) = P(B) = 0.2$ 。

注意: $P(B) = P((A + \bar{A})B) = P(AB) + P(\bar{A}B)$ 。

(2) $D\left[\sum_{i=1}^9 (X_i - \bar{X})^2\right] = D[(9-1)S^2] = \sigma^4 D\left[\frac{(9-1)S^2}{\sigma^2}\right]$, 而 $\frac{(9-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(9-1) = \chi^2(8)$ 。

$$\text{故 } D\left[\sum_{i=1}^9 (X_i - \bar{X})^2\right] = \sigma^4 D\left[\frac{(9-1)S^2}{\sigma^2}\right] = \sigma^4 \cdot 2 \times 8 = 16\sigma^4.$$

(3) 因 X_i 的分布函数为 $\Phi\left(\frac{x-10}{5}\right)$, 故 $\max\{X_1, X_2, \dots, X_6\}$ 的分布函数为 $F(x) = \Phi^6\left(\frac{x-10}{5}\right)$ 。

因而 $P\{\max(X_1, X_2, \dots, X_6) > 15\} = 1 - P\{\max(X_1, X_2, \dots, X_6) \leq 15\}$

$$= 1 - \prod_{i=1}^6 P\{X_i \leq 15\} = 1 - \left[\Phi\left(\frac{15-10}{5}\right)\right]^6 = 1 - \Phi^6(1).$$

(4) T 亦服从正态分布, 故其期望 $E(3X - 4Y) = 3E(X) - 4E(Y) = 1$ 。

方差 $D(3X - 4Y) = 9D(X) + 16D(Y) = 100$ 。

因此, $T \sim N(1, 100)$, 故 $f_T(t) = \frac{1}{10\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-1)^2}{200}}, x \in (-\infty, +\infty)$ 。

注意: 因为 X, Y 是相互独立的正态变量, 所以它们的线性组合也服从正态分布。

(5) 任取一只该种器件, 其寿命大于 1500h 的概率为 $p = \int_{1500}^{\infty} \frac{1000}{x^2} dx = -\frac{1000}{x} \Big|_{1500}^{\infty} = \frac{2}{3}$, 故前

1500h 内需要更换的概率为 $1 - p = \frac{1}{3}$ 。

所以装有 5 个这种电子元件的系统中, 在使用的前 1500h 内需要更换的个数记为 X , 则 $X \sim b(5, 1/3)$ (理由参见教材第二章 2 例 2)。

故正好有 2 个元件需要更换的概率为 $P\{X=2\} = C_5^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{80}{243}$ 。

(6) 因 X, Y 是相互独立, 故 $D(X+Y) = D(X) + D(Y) = 0.4 + 0.6 = 1$ 。

(7) $F_6(2.5) = \frac{1}{6} \{0, 1, 1, 3, 2, 4 \text{ 中小于 } 2.5 \text{ 的个数}\} = \frac{2}{3}$ 。

(8) 经计算可得: $\bar{x} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_i = 1160$, $S^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2 = 9950$ 。

查表可得: $\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(4) = 11.143$, $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(4) = 0.484$, 故则灯泡寿命 X 的方差的置信水平为 0.95

的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right) = \left(\frac{4 \times 9950}{11.143}, \frac{4 \times 9950}{0.484} \right) = (3572, 82231)。$$

注意: 单个正态总体待估参数为 σ^2 , μ 未知的置信水平为 $1-\alpha$ 的双侧置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right)。$$

二、(满分 10 分) 解: 以 A_1 表示事件“选出的是男性”, 以 A_2 表示事件“选出的是女性”, 以 B 表示事件“选出的是色盲患者”

由已知条件知

$$P(A_1) = \frac{4}{5}, P(A_2) = \frac{1}{5}, P(B|A_1) = 5\%, P(B|A_2) = 0.25\%$$

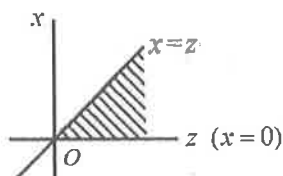
由“贝叶斯公式”, 可得:

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)} = \frac{80}{81}。$$

三、(满分 10 分) 解: 由卷积公式 $f_z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(x)f_y(z-x)dx$, 现在

$$f_x(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad f_y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

仅当 $\begin{cases} x > 0, \\ z-x > 0 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x > 0, \\ x < z \end{cases}$ 时, 上述积分的被积函数不等于零, 如图所示。



$$\text{故 } f_Z(z) = \begin{cases} \int_0^z e^{-x} e^{-(z-x)} dx = \int_0^z e^{-z} dx, & z > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \text{ 得 } f_Z(z) = \begin{cases} -e^{-z}, & z > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

四、(满分 8 分) 解: 依题意有 $E(X_i) = 1, D(X_i) = 1$ 。

由“李雅普诺夫中心极限定理”, 可知

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^{400} X_i - \sum_{i=1}^{400} E(X_i)}{\sqrt{400 \times 1}} = \frac{\sum_{i=1}^{400} X_i - 400}{20} \sim N(0, 1)。$$

$$\text{因此 } P\left\{370 \leq \sum_{i=1}^{400} X_i \leq 440\right\} = P\left\{\frac{370-400}{20} \leq \frac{\sum_{i=1}^{400} X_i - 400}{20} \leq \frac{440-400}{20}\right\}$$

$$\approx \Phi(2) - \Phi(-1.5) = \Phi(2) + \Phi(1.5) - 1 = 0.9104。$$

注意: 李雅普诺夫中心极限定理表明: 无论随机变量 $X_k (k=1, 2, \dots)$ 具有怎样的分布, 只要满

足定理条件, 则它们的和 $\sum_{k=1}^n X_k$ 当 n 很大时, 就近似地服从标准的正态分布, 即 $Z_n \sim (0, 1)$,

这就是为什么正态分布在概率论中占据重要地位的基本原因之一。

五、(满分 10 分) 解: 因 $\mu_1 = E = 100p$, 得 $p = \frac{\mu_1}{100}$, 以 $\bar{X}$ 代替 μ_1 , 得到 p 的矩估计量为 $\hat{p} = \frac{\bar{X}}{100}$ 。

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是一个样本值。似然函数为

$$L = \prod_{i=1}^n P\{X_i = x_i\} = \prod_{i=1}^n \binom{100}{x_i} p^{x_i} (1-p)^{100-x_i} = \left[\prod_{i=1}^n \binom{100}{x_i} p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{100n - \sum_{i=1}^n x_i} \right],$$

$$\ln L = \ln \prod_{i=1}^n \binom{100}{x_i} + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln p + \left(100n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln (1-p)。$$

$$\text{令 } \frac{d}{dp} \ln L = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \frac{1}{p} - \left(100n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \frac{1}{1-p} = 0, \text{ 得 } p \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{100n} = \frac{\bar{X}}{100}。$$

$$\text{其中, } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i。$$

六、(满分 12 分) 解: 经计算可得: $\bar{x} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 x_i = 499.7, S^2 = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^9 (x_i - \bar{x})^2 = 1.7675。$

查表可得: $t_{\frac{\alpha}{2}}(8) = 2.306$, 故总体均值 μ 的一个置信水平 $1-\alpha$ 为 0.95 的置信区间为

$$(499.7 \pm \frac{\sqrt{1.7675}}{\sqrt{9}} \times 2.306) \Rightarrow (498.7, 500.7)。$$

由于每包的标准质量规定为 500g 在上述置信区间内, 故这一天打包机的工作正常。

七、(满分 16 分)解: (1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^1 (x+y) dy = x + \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$

故 $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{2(x+y)}{2x+1}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$

$$(2) E(X) = E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 x(x+y) dy = \frac{7}{12}$$

$$D(X) = D(Y) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \int_0^1 dx \int_0^1 x^2(x+y) dy - \left(\frac{7}{12}\right)^2 = \frac{11}{144}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 xy(x+y) dy = \frac{1}{3}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{3} - \left(\frac{7}{12}\right)^2 = -\frac{1}{144}$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = -\frac{1}{11}$$

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = \frac{20}{144} = \frac{5}{36}$$

注意: 为什么 $E(X) = E(Y)$, $D(X) = D(Y)$? 这是由于 $E(X) = \iint_D xf(x, y) dx dy = \iint_D x(x+y) dx dy$,

$E(Y) = \iint_D yf(x, y) dx dy = \iint_D y(x+y) dx dy$, 其中, $D = \{(X, Y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 显然积分区域

满足轮换对称性的要求 (x 与 y 互换后, 积分区域的位置形状大小都不变), 根据二重积分轮换对称性, 可知 $E(X) = E(Y)$ 。同理, 可证: $D(X) = D(Y)$ 。

二重积分轮换对称性:

若将积分区域 D 的方程中 x, y 交换后, D 不变(位置、形状、大小), 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma.$$

八、(满分 10 分) 解: 引入随机变量 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{若第 } i \text{ 号球装入第 } i \text{ 号盒子中,} \\ 0, & \text{若第 } i \text{ 号球未装入第 } i \text{ 号盒子中,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n.$

则总的配对数 X 可表示成 $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$. 显然 $P\{X_i = 1\} = \frac{1}{n}$, $i = 1, 2, \cdots, n$.

X_i 的分布律为

X_i	0	1
p_k	$1 - \frac{1}{n}$	$\frac{1}{n}$

即有 $E(X_i) = \frac{1}{n}$, $i = 1, 2, \cdots, n$, 于是

$$E(X) = E(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \cdots + E(X_n) = 1.$$

而 $D(X_i) = \left(0 - \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n^2}$, $i = 1, 2, \cdots, n$, 于是

$$D(X) = D(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = D(X_1) + D(X_2) + \cdots + D(X_n) = \frac{n-1}{n}.$$

2005 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (A 卷)

参考答案与解析

一、填空题(每空 3 分, 共 30 分)

$$1. P(\overline{A} \cup \overline{B}) = P(\overline{A}) + P(\overline{B}) - P(\overline{AB}) = 1.1 - P(\overline{AB});$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.9 - P(AB).$$

若 A, B 相互独立, 则 $\overline{A}, \overline{B}$ 相互独立, 故 $P(\overline{AB}) = P(\overline{A})P(\overline{B}) = 0.3$ 。

$$\text{因此 } P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 1.1 - P(\overline{AB}) = 1.1 - 0.3 = 0.8。$$

若 A, B 互不相容(即互斥), 则 $P(AB) = 0$, 因此 $P(A \cup B) = 0.9$ 。

注意: 本题考查了逆事件、事件之间的独立性和互斥性关系以及加法公式的应用。

$$2. Z \text{ 亦服从正态分布, 故其方差 } DZ = D(2X - Y) = 4D(X) + D(Y) = 12。$$

$$3. \because \mu_1 = E(X) = \lambda, \text{ 故 } \lambda \text{ 的矩估计量为 } \bar{X}。$$

$$4. \text{ 方差 } D(2X - 3Y) = 4D(X) + 9D(Y) - 2 \cdot 2 \cdot 3 \text{Cov}(X, Y) = 4 \times 9 + 9 \times 16 - 12 \times 6 = 108。$$

$$\text{其中, } \text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY} \sqrt{D(X)D(Y)} = 0.5 \times 3 \times 4 = 6。$$

注意: 若 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ (协方差) 的二维正态分布, 则可记作

$$(X, Y) \sim (\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho)。$$

$$5. P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(AB)}{P(A)} \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{3}{5} P(B|A) = 0.2, \text{ 故 } P(B|A) = \frac{1}{3}。$$

$$6. X \text{ 的概率密度为 } f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}。$$

分别记 X, Y 的分布函数为 $F_X(x), F_Y(y)$ 。

先来求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$:

因 $Y = e^X > 0$, 故当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 0$, 从而 $f_Y(y) = 0$ 。

当 $y > 0$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{e^X \leq y\} = P\{X \leq \ln y\} = F_X(\ln y)。$

对式子 $F_Y(y) = F_X(\ln y)$ 两边关于 y 求导, 可得:

$$f_Y(y) = f_X(\ln y) \cdot \frac{1}{y} = \begin{cases} \frac{1}{y}, & 0 < \ln y < 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{y}, & 1 < y < e \\ 0, & \text{others} \end{cases}.$$

7. $n=16, \bar{x}=5.2, s=2, \frac{\alpha}{2}=0.025, t_{\frac{\alpha}{2}}(15)=2.1315$, 故 μ 的一个置信水平为 0.95 的置信区间为

$$\left(\bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right) = \left(5.2 \pm \frac{2}{4} \times 2.1315 \right) = (5.2 \pm 1.0658) = (4.134, 6.266).$$

8. 由题意可知: 该种电子管寿命 (单位: h) 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{100} e^{-\frac{x}{100}} & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$.

任取一只该种电子管, 其寿命大于 100 小时的概率为 $p = \int_{100}^{\infty} \frac{1}{100} e^{-\frac{x}{100}} dx = -e^{-\frac{x}{100}} \Big|_{100}^{\infty} = e^{-1}$.

故装有 3 个这种电子管的电子收音机中, 在使用超过 100h 的个数记为 X , 则 $X \sim b(3, e^{-1})$.

故没有 1 个要替换的概率为 $P\{X=3\} = C_3^3 (e^{-1})^3 = e^{-3}$.

9. 解: 设 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 是来自总体 X 的样本, $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, 则

$$E(X_{i+1} - X_i)^2 = D(X_{i+1} - X_i) + E^2(X_{i+1} - X_i) = \sigma^2 + \sigma^2 + (\mu - \mu)^2 = 2\sigma^2$$

$$E \left[C \sum_{i=1}^5 (X_{i+1} - X_i)^2 \right] = C \sum_{i=1}^5 E(X_{i+1} - X_i)^2 = C \sum_{i=1}^5 2\sigma^2 = 10C\sigma^2$$

若 $C \sum_{i=1}^5 (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计, 则 $10C\sigma^2 = \sigma^2$, 即 $C = \frac{1}{10}$

二、(10 分) 解: (1) $P\{x=2\} = p_2 = \frac{1}{9} + a$, $P\{x=3\} = p_3 = \frac{1}{18} + b$, $P\{y=1\} = p_1 = \frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{18} = \frac{1}{3}$.

由于 X, Y 相互独立, 故

$$P\{x=2, y=1\} = p_2 \cdot p_1 = \frac{1}{27} + \frac{a}{3} = \frac{1}{9}, \text{ 即 } a = \frac{2}{9};$$

$$P\{x=3, y=1\} = p_3 \cdot p_1 = \frac{1}{54} + \frac{b}{3} = \frac{1}{18}, \text{ 即 } b = \frac{1}{9}.$$

(2) 显然 Z 可以取 1, 2, 3, 而

$$P\{Z=1\}=P\{x=1, y=1\}=\frac{1}{6};$$

$$P\{Z=2\}=P\{x=2, y=1\}+P\{x=1, y=2\}+P\{x=2, y=2\}=\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{2}{9}=\frac{2}{3};$$

$$P\{Z=3\}=1-P\{Z=1\}-P\{Z=2\}=\frac{1}{6}.$$

故 Z 的分布律为

Z	1	2	3
P_i	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$

三、(10分) 解: 设事件 A 为取到甲袋, $\bar{A}$ 为取到乙袋, B 为取到白球

$$\text{则因 } P(A)=\frac{1}{2}, P(\bar{A})=\frac{1}{2}, P(B|A)=\frac{1}{5}, P(B|\bar{A})=\frac{3}{5}$$

$$\text{故 } P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A)+P(B|\bar{A})P(\bar{A})}=\frac{1}{4}.$$

四、(16分) 解: (1) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\begin{cases} \int_0^1 3xdx=\frac{3}{2}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{others} \end{cases}$, 故

$$f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{others} \end{cases}.$$

$$(2) E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x,y)dxdy=\int_0^1 dx \int_0^x x \cdot 3xdy=\frac{3}{4}.$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} yf(x,y)dxdy=\int_0^1 dx \int_0^x y \cdot 3xdy=\frac{3}{8}.$$

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x,y)dxdy=\int_0^1 dx \int_0^x x^2 \cdot 3xdy=\frac{3}{5}.$$

$$E(Y^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f(x,y)dxdy=\int_0^1 dx \int_0^x y^2 \cdot 3xdy=\frac{1}{5}.$$

故

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{3}{5}-\left(\frac{3}{4}\right)^2=\frac{3}{80}; \quad D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\frac{1}{5}-\left(\frac{3}{8}\right)^2=\frac{19}{320}.$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x,y)dxdy=\int_0^1 dx \int_0^x xy \cdot 3xdy=\frac{3}{10}.$$

$$\text{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{3}{10}-\frac{9}{32}=\frac{3}{160}.$$

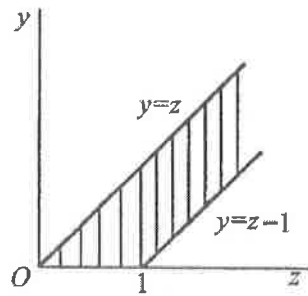
$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{3}{160} / \frac{\sqrt{57}}{160} = \frac{3}{\sqrt{57}}.$$

五、(10分)解：方法1：利用公式 $f_z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(z-y)f_y(y)dy$ 。

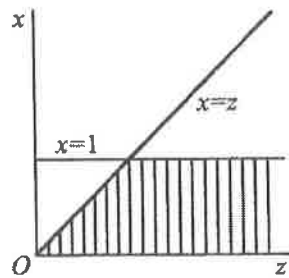
按函数 f_x , f_y 的定义可知，当且仅当 $\begin{cases} 0 \leq z-y \leq 1, \\ y > 0, \end{cases}$ 即 $z-1 \leq y \leq z$, $y > 0$ 时，上述积分的被积函数

不等于 0，如图 1(1)所示。

$$\text{故 } f_z(z) = \begin{cases} \int_0^z f_x(z-y)f_y(y)dy = \int_0^z 1 \cdot e^{-y}dy, & 0 < z < 1, \\ \int_{z-1}^z f_x(z-y)f_y(y)dy = \int_{z-1}^z 1 \cdot e^{-y}dy, & z \geq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \text{即有 } f_z(z) = \begin{cases} 1-e^{-z}, & 0 < z < 1, \\ (e-1)e^{-z}, & z \geq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$



(1)



(2)

图 1

若利用公式 $f_z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(x)f_y(z-x)dx$ 知仅当 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1, \\ z-x > 0 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1, \\ x < z \end{cases}$ 时，上述积分的被积函数才

不会等于 0，如图 1(2)所示。

$$\text{故 } f_z(z) = \begin{cases} \int_0^z f_x(x)f_y(z-x)dx = \int_0^z e^{-(z-x)}dx, & 0 < z < 1, \\ \int_0^1 f_x(x)f_y(z-x)dx = \int_0^1 e^{-(z-x)}dx, & z \geq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \text{即有 } f_z(z) = \begin{cases} 1-e^{-z}, & 0 < z < 1, \\ (e-1)e^{-z}, & z \geq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

方法 2：先求出 $Z = X + Y$ 的分布函数 $F_z(z)$ ，然后将 $F_z(z)$ 关于 z 求导从而得到 $f_z(z)$ 。

X 和 Y 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 \leq x \leq 1, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 如果 $x + y \leq z$ ，那么 $y \leq z - x$ ，这就表明

区域 $G: \{(x, y) | x + y \leq z\}$ 位于直线 $x + y = z$ 的下方。现就 z 的不同大小，画出区域 $G: \{(x, y) | x + y \leq z\}$ 与

$f(x, y) \neq 0$ 的区域 $D: \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, y > 0\}$ 的公共部分(有阴影线的部分)如图 2 所示。

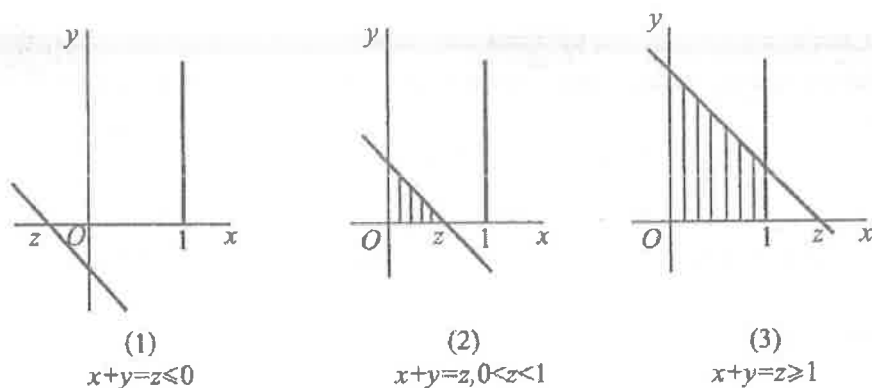


图 2

当 $z \leq 0$ 时, 如图 2(1)所示, 有

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\} = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy = \iint_{x+y \leq z} 0 dx dy = 0.$$

当 $0 < z < 1$ 时, 如图 2(2)所示, 有

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\} = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy = \int_0^z dx \int_0^{z-x} e^{-y} dy \\ &= \int_0^z [1 - e^{-(z-x)}] dx = z - 1 + e^{-z}. \end{aligned}$$

当 $z \geq 1$ 时, 如图 2(3)所示, 有

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\} = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{z-x} e^{-y} dy = \int_0^1 [1 - e^{-(z-x)}] dx = 1 - e^{-z+1} + e^{-z}. \end{aligned}$$

故 $F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ z - 1 + e^{-z}, & 0 < z < 1, \\ 1 - e^{-z+1} + e^{-z}, & z \geq 1. \end{cases}$ 将 $F_Z(z)$ 关于 z 求导, 得到概率密度

$$f_Z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-z}, & 0 < z < 1, \\ (e - 1)e^{-z}, & z \geq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

六、(8分) 解: 按照题意, 可认为 100 根木柱是从为数甚多的木柱中抽取得到的, 因而可以当作放回抽样来看待, 将检查一根木柱是否短于 3m 看成是一次试验, 检查 100 根木柱相当于做 100 重伯努利试验, 以 X 记为“被抽取的 100 根木柱中长度短于 3m 的根数”, 则 $X \sim b(100, 0.2)$, 于是, 由“棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理”, 可得:

$$\begin{aligned} P\{15 \leq x \leq 30\} &= P\left\{\frac{15 - 100 \times 0.2}{\sqrt{100 \times 0.2 \times 0.8}} \leq \frac{X - 100 \times 0.2}{\sqrt{100 \times 0.2 \times 0.8}} \leq \frac{30 - 100 \times 0.2}{\sqrt{100 \times 0.2 \times 0.8}}\right\} \\ &= P\left\{-1.25 \leq \frac{X - 20}{4} < 2.5\right\} \approx \Phi(2.5) - \Phi(-1.25) \end{aligned}$$

$$= \Phi(2.5) + \Phi(1.25) - 1 = 0.8882.$$

本题也可以这样做, 引入随机变量:

$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{若第 } k \text{ 根木柱短于 } 3 \text{ m}, \\ 0, & \text{若第 } k \text{ 根木柱不短于 } 3 \text{ m}, \end{cases} \quad k=1, 2, \dots, 100.$$

于是 $E(X_k) = 0.2$, $D(X_k) = 0.2 \times 0.8$.

以 X 表示 100 根木柱中短于 3 m 的根数, 则 $X = \sum_{k=1}^{100} X_k$.

由中心极限定理有

$$\begin{aligned} P\{X \geq 30\} &= P\{30 \leq X < \infty\} = P\left\{\frac{30 - 100 \times 0.2}{\sqrt{100} \sqrt{0.2 \times 0.8}} \leq \frac{\sum_{k=1}^{100} X_k - 100 \times 0.2}{\sqrt{100} \sqrt{0.2 \times 0.8}} < \frac{\infty - 100 \times 0.2}{\sqrt{100} \sqrt{0.2 \times 0.8}}\right\} \\ &\approx \Phi(\infty) - \Phi\left(\frac{30 - 20}{\sqrt{16}}\right) = 1 - \Phi(2.5) = 0.0062. \end{aligned}$$

七、(8 分) $L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\theta + 1)x_i^\theta = (\theta + 1)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^\theta$.

$$\text{故 } \ln L(\theta) = n \ln(\theta + 1) + \theta \ln \prod_{i=1}^n x_i = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

$$\text{令 } \frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0, \text{ 可得: } \hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} - 1.$$

八、(8 分) 解: 经计算可得: $\bar{x} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = 1602$, $S^2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2 = 192$.

查表可得: $t_{\frac{\alpha}{2}}(5) = 2.571$, 故总体均值 μ 的一个置信水平 $1 - \alpha$ 为 0.95 的置信区间为

$$(1602 \pm \frac{\sqrt{192}}{\sqrt{6}} \times 2.571) \Rightarrow (1602 \pm 14.5) \Rightarrow (1587.5, 1616.5).$$

由于指标值为 1600 在上述置信区间内, 故可以认为这批产品的该项指标值为 1600。

2011 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (A 卷)

参考答案与解析

一、填空题 (每小题 3 分, 共 21 分)

1. 解: 由于 $P(\bar{A} \cup B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A}B) = 1 - P(A) + P(AB) = 0.4 + P(AB)$, 而

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \Rightarrow P(AB) = P(A|B)P(B) = 0.2,$$

故 $P(\bar{A} \cup B) = 0.6$ 。

2. 解: 依题意随机变量 K 的概率密度函数为 $f(k) = \begin{cases} e^{-k}, & k > 0 \\ 0, & k \leq 0 \end{cases}$ 。

则原方程有实根, 即为 $\Delta = (4K)^2 - 4 \cdot 4(K+2) = 16(K^2 - K - 2) \geq 0$ 。

即 $K^2 - K - 2 \geq 0 \Leftrightarrow K \geq 2$ 或 $K \leq -1$ 。

故 $P\{K \geq 2, K \leq -1\} = 1 - P\{-1 < K < 2\} = 1 - \int_{-1}^2 f(k)dk = 1 - \int_0^2 e^{-k} dk = e^{-2}$ 。

3. 解: $E[(X-1)(X-2)] = E(X^2 - 3X + 2) = E(X^2) - 3E(X) + 2 = 1$ 。而 $E(X) = \lambda$ 。

$$\begin{aligned} E(X^2) &= E(X(X-1) + X) = E(X(X-1)) + E(X) = \sum_{x=1}^{\infty} x(x-1) \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} + \lambda = \sum_{x=2}^{\infty} x(x-1) \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} + \lambda \\ &= e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{x=2}^{\infty} \frac{\lambda^{x-2}}{(x-2)!} + \lambda = e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!} + \lambda = e^{-\lambda} \lambda^2 e^{\lambda} + \lambda = \lambda^2 + \lambda. \end{aligned}$$

(或者 $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \lambda + \lambda^2$)。

故 $E[(X-1)(X-2)] = \lambda^2 + \lambda - 3\lambda + 2 = 1 \Rightarrow \lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$ 。

4. 解: 由于 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} \Rightarrow \frac{1}{4} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$, 而 X 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布, 其方差

$D(X) = \frac{(0-1)^2}{12} = \frac{1}{12}$, Y 服从参数为 0.3 的泊松分布, 其方差 $D(Y) = 0.3$, 故

$$\text{Cov}(X,Y) = \frac{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}{4} = \frac{1}{8\sqrt{10}}.$$

5. 解: 自由度为 $(1,1)$ 的 F 分布。

6. 解: $\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right); \left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}\right).$

二、(9分)解: 以 A_1 表示事件“选出的是男性”, 以 A_2 表示事件“选出的是女性”, 以 B 表示事件“选出的是色盲患者”

由已知条件知

$$P(A_1) = \frac{2}{3}, P(A_2) = \frac{1}{3}, P(B|A_1) = 5\%, P(B|A_2) = 0.25\%$$

由“贝叶斯公式”, 可得:

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)} = \frac{40}{41}.$$

三、(10分)解: 顾客在窗口等待服务超过10min 的概率为 $p = \int_{10}^{\infty} f_X(x) dx = \int_{10}^{\infty} \frac{1}{5} e^{-x/5} dx = e^{-2}$. 故

顾客区银行一次因未等到服务而离开的概率为 e^{-2} , 从而 $Y \sim b(5, e^{-2})$.

故 Y 的分布律为

$$P\{Y=k\} = \binom{5}{k} (e^{-2})^k (1-e^{-2})^{5-k}, \quad k=0,1,2,3,4,5.$$

四、(18分)解: (1) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy = \int_0^2 \left(x^2 + \frac{1}{3}xy\right) dy = 2x^2 + \frac{2}{3}x, \quad 0 \leq x \leq 1.$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx = \int_0^1 \left(x^2 + \frac{1}{3}xy\right) dx = \frac{1}{3} + \frac{y}{6}, \quad 0 \leq y \leq 2.$$

由于 $f(x,y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$, 故 X 、 Y 不是相互独立的.

$$(2) P\{X+Y \geq 1\} = 1 - P\{X+Y < 1\} = 1 - P\{X < 1-Y\}$$

$$= 1 - \int_0^1 \int_0^{1-y} \left(x^2 + \frac{1}{3}xy\right) dx dy = 1 - \frac{7}{72} = \frac{65}{72}.$$

(3) 代入公式 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$, 可得 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$.

上式中被积函数非零的条件是 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq z-x \leq 2 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ z-2 \leq x \leq z \end{cases}$.

$$\text{当 } 0 < z < 1 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_0^z \left[x^2 + \frac{1}{3}x(z-x)\right] dx = \frac{1}{3} \int_0^z (2x^2 + xz) dx = \frac{7}{18} z^3;$$

$$\text{当 } 1 \leq z \leq 2 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_0^1 \left[x^2 + \frac{1}{3}x(z-x) \right] dx = \frac{1}{3} \int_0^1 (2x^2 + xz) dx = \frac{2}{9} + \frac{z}{6};$$

$$\text{当 } 2 < z < 3 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_{z-2}^1 \left[x^2 + \frac{1}{3}x(z-x) \right] dx = \frac{1}{3} \int_{z-2}^1 (2x^2 + xz) dx = -\frac{7}{18}z^3 + 2z^2 - \frac{19}{6}z + 2。$$

在 z 的其他取值情况下, $f_Z(z) = 0$ 。

五、(12 分) 解: $E(X) = E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 x(x+y) dy = \frac{7}{12}$

$$D(X) = D(Y) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \int_0^1 dx \int_0^1 x^2(x+y) dy - \left(\frac{7}{12}\right)^2 = \frac{11}{144}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 xy(x+y) dy = \frac{1}{3}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{3} - \left(\frac{7}{12}\right)^2 = -\frac{1}{144}$$

六、(10 分) 设第 k 个投保人的索赔金额为 $X_k (k=1, 2, \dots, 10000)$, 记 $X = \sum_{k=1}^{10000} X_k$ 。

依题意, 有 $E(X_k) = 280, \sqrt{D(X_k)} = 800$, 由“独立同分布的中心极限定理”可知, 随机变量

$$Z = \frac{\sum_{k=1}^{10000} X_k - 280 \times 10000}{\sqrt{10000 \cdot 800}} = \frac{X - 2800000}{80000}。$$

近似地服从正态分布 $(0, 1)$, 于是

$$\begin{aligned} P\{X > 2700000\} &= P\left\{\frac{X - 2800000}{80000} > \frac{2700000 - 2800000}{80000}\right\} = P\left\{\frac{X - 2800000}{80000} > -1.25\right\} \\ &= 1 - P\left\{\frac{X - 2800000}{80000} \leq -1.25\right\} \approx 1 - \Phi(-1.25) = \Phi(1.25) = 0.8944。 \end{aligned}$$

七、(10 分) 解: $\mu_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = \int_0^\theta x \frac{6x(\theta-x)}{\theta^3} dx = \frac{6}{\theta^3} \int_0^\theta x^2(\theta-x) dx$

$$= \frac{6}{\theta^3} \int_0^\theta (\theta x^2 - x^3) dx = \frac{6}{\theta^3} \left[\frac{\theta}{3} x^3 - \frac{x^4}{4} \right]_0^\theta = \frac{\theta}{2}$$

由此可得: $\theta = 2\mu_1$ 。

在上式中, 以 $\bar{X}$ 代替 μ_1 , 可得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ 。

$$\text{故 } D(\hat{\theta}) = D(2\bar{X}) = 4D(\bar{X}) = 4D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{4}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$$

$$= \frac{4}{n^2} D(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = \frac{4}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{4}{n} D(X)$$

$$\text{而 } E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^\theta x^2 \frac{6x(\theta-x)}{\theta^3} dx = \frac{6}{\theta^3} \int_0^\theta x^3(\theta-x) dx$$

$$= \frac{6}{\theta^3} \int_0^\theta (\theta x^3 - x^4) dx = \frac{6}{\theta^3} \left[\frac{\theta}{4} x^4 - \frac{x^5}{5} \right]_0^\theta = \frac{3\theta^2}{10}$$

$$\text{故 } D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{3\theta^2}{10} - \frac{\theta^2}{4} = \frac{\theta^2}{20}$$

$$\text{故 } D(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{5n}.$$

八、(10分) $L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x_i}{\theta}} = \theta^{-n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i}$, 故 $\ln L(\theta) = -n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i$.

$$\text{令 } \frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i = 0, \text{ 可得: } \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{X}.$$

因 $E(\hat{\theta}) = E(\bar{X}) = \theta$, 故所求估计量是 θ 的无偏估计量。

2011 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (B 卷)

参考答案与解析

一. 填空题 (每小题 3 分, 共 24 分)

1. 解: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$, 若 A, B 互斥, 则 $P(AB) = 0$, 此时 $P(B) = 0.1$;

若 A, B 相互独立, 则 $P(AB) = P(A)P(B)$, 此时 $P(B) = 0.2$

2. 解: 离散型随机变量的分布律满足 $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$, 故

$$\sum_{k=1}^{\infty} 5A \left(\frac{1}{2}\right)^k = 5A \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 5A = 1, \text{ 即 } A = 0.2.$$

3. 解: 因 $Y = X^2$, 故 Y 在 $[0, +\infty)$ 上取值, 从而 $y < 0$ 时, $f_Y(y) = 0$;

若 $y \geq 0$, 注意到 $X \sim N(0, 1)$, 故 Y 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = P\{X \leq \sqrt{y}\} - P\{X \leq -\sqrt{y}\} \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1. \end{aligned}$$

对式子 $F_Y(y) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1$ 两边关于 y 求导, 可得:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} \left[2 \int_{-\infty}^{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt - 1 \right] = 2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2}}.$$

$$\text{于是 } Y \text{ 的概率密度函数 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2}}, & y \geq 0 \\ 0, & \text{others} \end{cases}.$$

注意: 解题过程中应用了变限积分的求导: 设 $f(x)$ 可积, $g(x)$ 可导, 则

$$\frac{d}{dx} \int_0^{g(x)} f(t) dt = f[g(x)] \cdot g'(x).$$

4. 解: 方法 1: 由题可知: $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$, 故 X 的期望

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = \int_0^{+\infty} xe^{-x} dx = [-xe^{-x} - e^{-x}]_0^{+\infty} = 1.$$

方法 2: 直接套用结论, 即参数为 θ 的指数分布的期望也为 θ 。

5. 解: 因 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 是总体 $N(0, 1)$ 的一个样本, 故 $X_1 + X_2 \sim N(0, 2), X_3 + X_4 + X_5 \sim N(0, 3)$ 。

且两者相互独立, 因此 $\frac{X_1+X_2}{\sqrt{2}} \sim N(0,1), \frac{X_3+X_4+X_5}{\sqrt{3}} \sim N(0,1)$ 。

且两者相互独立, 按照 χ^2 分布的定义: $\frac{(X_1+X_2)^2}{2} + \frac{(X_3+X_4+X_5)^2}{3} \sim \chi^2(2)$, 即 $b = \frac{1}{3}$ 。

6. 解: 由于 σ^2 未知, 故均值 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为

$$\left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right) = \left(0.28 \pm \frac{2.79}{3} \times 2.306 \right) = (-1.865, 2.425)$$

其中, $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(8) = 2.306$ 。

7. 解: $E[(X+Y)^2] = E(X^2) + E(Y^2) + 2E(XY) = 4 + 2E(XY)$ 。

$$\text{又 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 2; D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 2。$$

$$\text{故 } \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{2} = 0.3, \text{ 即 } \text{Cov}(X,Y) = 0.6。$$

$$\text{而 } \text{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(XY) = 0.6, \text{ 故 } E[(X+Y)^2] = 4 + 2 \times 0.6 = 5.2。$$

二、(本题 11 分) 解: 用 B 表示“对试验呈阳性反应”, A 表示“癌症患者”, 则 $\bar{A}$ 表示“非癌症患者”。显然有: $P(A) = 0.005, P(\bar{A}) = 0.995, P(B|A) = 0.95, P(B|\bar{A}) = 0.01$,

根据“贝叶斯公式”可知所求概率:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(AB)}{P(AB) + P(\bar{A}B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{95}{294}$$

三、(本题 10 分) 解: 由“卷积公式”知 $Z = X + Y$ 的概率密度为:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

$$\text{当 } z > 0 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_0^z x e^{-x} (z-x) e^{-(z-x)} dx = e^{-z} \int_0^z x(z-x) dx = \frac{z^3}{6e^z}$$

$$\text{当 } z \leq 0 \text{ 时, 由于 } f_X(x) = 0 \text{ 知, } f_Z(z) = 0, \text{ 故 } f_Z(z) = \begin{cases} \frac{z^3}{6e^z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

四、(本题 24 分, 每小题 6 分) 解: (2) $E(X) = E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x,y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 x(x+y) dy = \frac{7}{12}$

$$D(X) = D(Y) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \int_0^1 dx \int_0^1 x^2(x+y) dy - \left(\frac{7}{12}\right)^2 = \frac{11}{144}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 xy(x+y) dy = \frac{1}{3}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{3} - \left(\frac{7}{12}\right)^2 = -\frac{1}{144}$$

五、(本题 11 分) 解: 依题意有 $E(X_i) = 1, D(X_i) = \frac{1}{3}$ 。由“李雅普诺夫中心极限定理”, 可知

$$Z_n = \frac{\sum_{i=1}^{300} X_i - \sum_{i=1}^{300} E(X_i)}{\sqrt{300 \times \frac{1}{3}}} = \frac{\sum_{i=1}^{300} X_i - 300}{10} \sim N(0, 1)。$$

$$\text{因此 } P\left\{285 \leq \sum_{i=1}^{300} X_i \leq 320\right\} = P\left\{\frac{285-300}{10} \leq \frac{\sum_{i=1}^{300} X_i - 300}{10} \leq \frac{320-300}{10}\right\}$$

$$\approx \Phi(2) - \Phi(-1.5) = \Phi(2) + \Phi(1.5) - 1 = 0.9104。$$

六、(本题 20 分, 每小题 10 分) 解: (1) 设 $\mu_1 = E(X) = \mu$, 用 $\bar{X}$ 代替 μ_1 可得参数 μ 的矩估计量 $\hat{\mu}_{MM} = \bar{X}$ 。

(2) 因正态总体为连续型, 其密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma_0^2}}$,

所以似然函数为: $L(\mu) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0} \exp\left\{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma_0^2}\right\} = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_0}\right)^n \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2\right\}$

$$\ln L(\mu) = -\frac{n}{2} \ln 2\pi - \frac{n}{2} \ln \sigma_0^2 - \frac{1}{2\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2。$$

故似然方程为 $\frac{d \ln L(\mu)}{d\mu} = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0$

解方程得: $\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{X}$, 故 $\hat{\mu}_{MLE} = \bar{X}$ 。

2012 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (A 卷)

参考答案与解析

一、填空题 (每空 3 分, 共 18 分)

1. 解: 方法 1: A, B, C 均不发生的概率

$$P(\overline{ABC}) = P(\overline{BC}) - P(\overline{ABC}) = P(\overline{B \cup C}) - P(\overline{AB \cup C}) \cdots \cdots \text{德摩根律}$$

$$= 1 - P(B \cup C) - P(A) + P(A(B \cup C)) \cdots \cdots \text{求逆、减法公式}$$

$$= \frac{3}{4} - P(B \cup C) + P((AB) \cup (AC)) \cdots \cdots \text{分配律}$$

$$= \frac{3}{4} - P(B) - P(C) + P(BC) + P(AB) + P(AC) - P(ABC)$$

$$= \frac{3}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 0 + 0 + \frac{1}{8} - 0 = \frac{3}{8}.$$

由于 $P(AB) = 0$, 故 $AB = \emptyset$

方法 2: A, B, C 至少有一个发生的概率

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC) = \frac{5}{8} + P(ABC).$$

由 $ABC \subset AB$, 已知 $P(AB) = 0$, 故 $0 \leq P(ABC) \leq P(AB) = 0$, 得 $P(ABC) = 0$.

所求概率为 $P(A \cup B \cup C) = \frac{5}{8}$.

2. 解: 设 A 为事件“任取 3 片药, 2 片是安慰剂”, 则 $P(A) = \frac{C_3^1 C_5^2}{C_{10}^3} = \frac{5 \times 10}{120} = \frac{5}{12}$.

注意: 设有 N 件产品, 其中有 D 件次品, 从中任取 n 件, 则其中恰有 $k (k \leq D)$ 件次品的概率

$$\text{是 } P = \frac{C_{N-D}^{n-k} C_D^k}{C_N^n}.$$

3. 解: 直接套用结论, 即参数为 λ 的泊松分布的期望为 λ , 方差也为 λ .

故 X 的方差为 1.

4. 解: 正态分布的均值仍服从正态分布, 因此 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 服从正态分布

由于 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, 故 $\frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 因此 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 $\chi^2(n)$.

$$5. \text{ 解: } F_3(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 1/3, & 1 \leq x < 2 \\ 2/3, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

二、(10 分) 解: 用 A 表示“肝癌患者”, B 表示“经 AFP 诊断为肝癌”。

显然有: $P(B|A) = 95\%$, $P(B|\bar{A}) = 5\%$, $P(A) = 0.05\%$, $P(\bar{A}) = 99.95\%$

根据“贝叶斯公式”可知所求概率:

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} \\ &= \frac{0.05\% \cdot 95\%}{0.05\% \cdot 95\% + 99.95\% \cdot 5\%} = \frac{19}{2018} \end{aligned}$$

三、(15 分) 解: (1) 由概率密度的性质可知:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{C}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2 \int_0^1 \frac{C}{\sqrt{1-x^2}} dx = 2C \arcsin 1 = 1,$$

解得常数 $C = \frac{1}{\pi}$;

(2) 设 X 的分布函数为 $F(x)$, 则

$$\text{当 } x < -1 \text{ 时, } F(x) = 0; \text{ 当 } -1 \leq x < 1 \text{ 时, } F(x) = \int_{-1}^x \frac{1}{\pi \sqrt{1-t^2}} dt = \frac{\arcsin x}{\pi} + \frac{1}{2};$$

当 $x \geq 1$ 时, $F(x) = 1$, 故

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{\arcsin x}{\pi} + \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$(3) P\left\{-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}\right\} = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\pi \sqrt{1-x^2}} dx = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\pi \sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{3}.$$

四、(共 18 分, 每小题 6 分) 解: (1)

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{x+y}{2} e^{-(x+y)} dy = \int_0^{+\infty} x dx \int_0^{+\infty} \left(\frac{x}{2} e^{-x} e^{-y} + \frac{y}{2} e^{-x} e^{-y} \right) dy \\ &= \int_0^{+\infty} x dx \left[\frac{x}{2} e^{-x} \int_0^{+\infty} e^{-y} dy + \frac{e^{-x}}{2} \int_0^{+\infty} ye^{-y} dy \right] = \int_0^{+\infty} x \left(\frac{x}{2} e^{-x} + \frac{e^{-x}}{2} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} (x^2 e^{-x} + x e^{-x}) dx = \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\text{其中, } \int y e^{-y} dy = -\int y d e^{-y} = -y e^{-y} + \int e^{-y} dy = -y e^{-y} - e^{-y} + C$$

$$\int x^2 e^{-x} dx = -\int x^2 d e^{-x} = -x^2 e^{-x} + \int e^{-x} dx^2 = -x^2 e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx = -x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - 2e^{-x} + C$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{x+y}{2} e^{-(x+y)} dy = \int_0^{+\infty} x^2 dx \int_0^{+\infty} \left(\frac{x}{2} e^{-x} e^{-y} + \frac{y}{2} e^{-x} e^{-y} \right) dy \\ &= \int_0^{+\infty} x^2 dx \left[\frac{x}{2} e^{-x} \int_0^{+\infty} e^{-y} dy + \frac{e^{-x}}{2} \int_0^{+\infty} y e^{-y} dy \right] = \int_0^{+\infty} x^2 \left(\frac{x}{2} e^{-x} + \frac{e^{-x}}{2} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} (x^3 e^{-x} + x^2 e^{-x}) dx = \frac{1}{2} \times 6 + \frac{1}{2} \times 2 = 4 \end{aligned}$$

其中,

$$\begin{aligned} \int x^3 e^{-x} dx &= -\int x^3 d e^{-x} = -x^3 e^{-x} + \int e^{-x} dx^3 = -x^3 e^{-x} + 3 \int x^2 e^{-x} dx \\ &= -x^3 e^{-x} - 3x^2 e^{-x} - 6x e^{-x} - 6e^{-x} + C \end{aligned}$$

$$\text{故 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 4 - \left(\frac{3}{2} \right)^2 = \frac{7}{4}$$

(2) 由积分的轮换对称性, 结合(1)可得:

$$E(X) = E(Y) = \frac{3}{2}, \quad D(X) = D(Y) = \frac{7}{4}.$$

因

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} xy \cdot \frac{x+y}{2} e^{-(x+y)} dy = \int_0^{+\infty} x dx \int_0^{+\infty} y \left(\frac{x}{2} e^{-x} e^{-y} + \frac{y}{2} e^{-x} e^{-y} \right) dy \\ &= \int_0^{+\infty} x dx \left[\frac{x}{2} e^{-x} \int_0^{+\infty} y e^{-y} dy + \frac{e^{-x}}{2} \int_0^{+\infty} y^2 e^{-y} dy \right] = \int_0^{+\infty} x \left(\frac{x}{2} e^{-x} + e^{-x} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} (x^2 e^{-x} + 2x e^{-x}) dx = \frac{1}{2} \times 2 + 1 = 2 \end{aligned}$$

$$\text{故 } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 2 - \left(\frac{3}{2} \right)^2 = -\frac{1}{4}.$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = -\frac{1}{4} / \frac{7}{4} = -\frac{1}{7}.$$

(3) 由卷积公式知 $Z = X + Y$ 的概率密度为: $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$.

仅当 $\begin{cases} x > 0 \\ z-x > 0 \end{cases}$, 即 $0 < x < z$ 时, 上述积分的被积函数不等于零。

当 $z \leq 0$ 时, 由于 $f_X(x) = 0$ 知, $f_Z(z) = 0$ 。

$$\text{当 } z > 0 \text{ 时, } f_Z(z) = \int_0^z \frac{x+z-x}{2} e^{-(x+z-x)} dx = \int_0^z \frac{z}{2} e^{-z} dx = \frac{z^2}{2} e^{-z}.$$

$$\text{故 } f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \frac{z^2}{2} e^{-z}, & z > 0 \end{cases}$$

五、(10分) 解：以 X 表示“在船舶遭受 90000 次波浪冲击中，纵摇角大于 3° 的次数”，则

$$X \sim b(n, p), \text{ 其中 } n = 90000, p = \frac{1}{3}$$

由“棣莫弗—拉普拉斯中心极限定理”可知：

$$Y = \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} = \frac{X - 30000}{\sqrt{20000}} \sim N(0, 1)$$

故所求概率

$$\begin{aligned} P\{29500 \leq X \leq 30500\} &= P\left\{\frac{29500 - 30000}{\sqrt{20000}} \leq \frac{X - 30000}{\sqrt{20000}} \leq \frac{30500 - 30000}{\sqrt{20000}}\right\} \\ &= P\left\{-\frac{5}{\sqrt{2}} \leq \frac{X - 30000}{\sqrt{20000}} \leq \frac{5}{\sqrt{2}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right) - \Phi\left(-\frac{5}{\sqrt{2}}\right) = 2\Phi\left(\frac{5}{\sqrt{2}}\right) - 1 \end{aligned}$$

六、(7分) 解： $\frac{X_i}{2} \sim N(0, 1), i = 1, 2, \dots, 15$ 。

那么 $\chi_1^2 = \sum_{i=1}^{10} \left(\frac{X_i}{2}\right)^2 \sim \chi^2(10), \chi_2^2 = \sum_{i=11}^{15} \left(\frac{X_i}{2}\right)^2 \sim \chi^2(5)$ ，且 χ_1^2 与 χ_2^2 相互独立。

$$\text{所以 } Y = \frac{X_1^2 + \dots + X_{10}^2}{2(X_{11}^2 + \dots + X_{15}^2)} = \frac{Z_1^2/10}{Z_2^2/5} \sim F(10, 5)。$$

七、(12分，每小题6分) 解：(1) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x\beta x^{\beta-1}dx = \int_0^1 \beta x^\beta dx = \frac{\beta}{\beta+1}$

用 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 代替 $E(X)$ ，可得 $\bar{X} = \frac{\beta}{\beta+1} = 1 - \frac{1}{\beta+1}$ 。

故参数 β 的矩估计量 $\hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{1 - \bar{X}}$ ；

(2) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本观察值，则似然函数

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \beta) = \beta^n \prod_{i=1}^n x_i^{\beta-1}$$

对数似然函数为 $\ln L(\beta) = n \ln \beta + (\beta - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$

故似然方程为 $\frac{d \ln L(\beta)}{d\beta} = \frac{n}{\beta} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$, 即 $\beta = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$

故参数 β 的最大似然估计量 $\hat{\beta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$

八、(10 分) 解: $n=25, \bar{x}=75, s=10, \frac{\alpha}{2}=0.025, t_{\frac{\alpha}{2}}(24)=2.0639$, 故学生考试成绩均值的一个

置信水平为 0.95 的置信区间为

$$\left(\bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right) = \left(75 \pm \frac{10}{5} \times 2.0639 \right) = (70.87, 79.13)。$$

2012 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (B 卷)

参考答案与解析

一. 填空题 (每小题 3 分, 共 24 分)

1. 解: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.4 + 0.3 - P(AB) = 0.6$

故 $P(AB) = 0.1$, 因此

$$P(\overline{AB}) = P(A(S-B)) = P(A-AB) = P(A) - P(AB) = 0.4 - 0.1 = 0.3$$

2. 解: 显然 $P\{X=k\} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$, 根据 $P\{X=1\} = P\{X=2\}$ 。

$$\text{得: } e^{-\lambda} \lambda = \frac{e^{-\lambda} \lambda^2}{2!} \Rightarrow \lambda = 2 (\text{舍 } 0), \text{ 故 } P\{X=4\} = \frac{e^{-2} 2^4}{4!} = \frac{2}{3e^2}。$$

3. 解: 因 $f(x) = f(-x)$, 故 $F(-a) = \int_{-\infty}^{-a} f(x) dx = \int_a^{+\infty} f(-x) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 。

$$\text{故 } F(a) + F(-a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1。$$

即 $F(-a) = 1 - F(a)$, 故

$$P\{|X| > a\} = 1 - P\{|X| \leq a\} = 1 - [F(a) - F(-a)] = 1 - [2F(a) - 1] = 2[1 - F(a)]。$$

注意: $\int_{-\infty}^{-a} f(x) dx = \int_a^{+\infty} f(-x) dx$ 用到了定积分的换元法: 将 x 换为 $-x$ 。

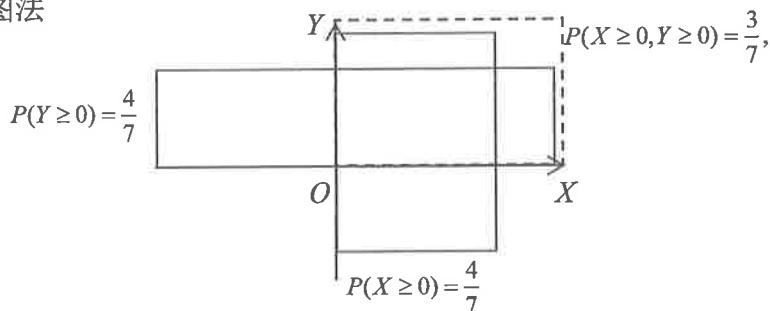
4. 解: 方法 1: $P\{\max\{X, Y\} \geq 0\} = 1 - P\{\max\{X, Y\} < 0\} = 1 - P\{X < 0, Y < 0\}$

$$= P\{X \geq 0, Y \geq 0\} + P\{X < 0, Y \geq 0\} + P\{X \geq 0, Y < 0\}$$

$$= \frac{3}{7} + P\{Y \geq 0\} - P\{X \geq 0, Y \geq 0\} + P\{X \geq 0\} - P\{X \geq 0, Y \geq 0\}$$

$$= \frac{3}{7} + \frac{4}{7} - \frac{3}{7} + \frac{4}{7} - \frac{3}{7} = \frac{5}{7}。$$

方法 2: 坐标系画图法



5. 解: 依题意知, $X+Y \sim N(2\mu, 1)$, 故 $\frac{X+Y-2\mu}{1} \sim N(0, 1)$ 。

$$\text{故 } P\{X+Y \leq 1\} = P\left\{\frac{X+Y-2\mu}{1} \leq \frac{1-2\mu}{1}\right\} = \Phi(1-2\mu) = \frac{1}{2} = \Phi(0), \text{ 故 } \mu = \frac{1}{2}$$

6. 解: $E(Y^2) = D(Y) + [E(Y)]^2 = D(X_1 + X_2 + X_3) + [E(X_1 + X_2 + X_3)]^2$ 。

$$\text{而 } D(X_1 + X_2 + X_3) = D(X_1) + D(X_2) + D(X_3)。$$

$$[E(X_1 + X_2 + X_3)]^2 = [E(X_1) + E(X_2) + E(X_3)]^2。$$

$$D(X_1) = D(X_2) = D(X_3) = \lambda, E(X_1) = E(X_2) = E(X_3) = \lambda。$$

$$\text{故 } E(Y^2) = D(Y) + [E(Y)]^2 = 3\lambda + (3\lambda)^2 = 9\lambda^2 + 3\lambda。$$

7. 解: 因 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_9$ 均是总体 $N(0, 3^2)$ 的一个样本, 故

$$\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{9} \sim N(0, 1), \quad \frac{Y_i}{3} \sim N(0, 1), i = 1, 2, \dots, 9。$$

且两者相互独立, 故 $\frac{(X_1 + \dots + X_9)/9}{\sqrt{(Y_1^2 + \dots + Y_9^2)/81}} \sim t(9)。$

$$\text{因此 } U = \frac{X_1 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \dots + Y_9^2}} = 3 \frac{(X_1 + \dots + X_9)/9}{\sqrt{(Y_1^2 + \dots + Y_9^2)/9}} \sim t(9)。$$

$$8. \text{ 解: } P\{|X - \mu| < \sigma\} = P\{\mu - \sigma < X < \mu + \sigma\} = P\left\{\frac{\mu - \sigma - \mu}{\sigma} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{\mu + \sigma - \mu}{\sigma}\right\}$$

$$= \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826。$$

二、(本题 10 分) 解: 用 B 表示“对试验呈阳性反应”, A 表示“癌症患者”, 则 $\bar{A}$ 表示“非癌症患者”

$$\text{显然有: } P(A) = 0.005, P(\bar{A}) = 0.995, P(B|A) = 0.95, P(B|\bar{A}) = 0.01,$$

根据“贝叶斯公式”可知所求概率:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(AB)}{P(AB) + P(\bar{A}B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{95}{294}$$

三、(本题 20 分, 每小题 5 分) 解: (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 Cx dx = \frac{C}{2}x^2 \Big|_0^1 = \frac{C}{2} = 1$, 故 $C = 2$

$$(2) F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \int_0^x 2x dx, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

$$(3) P\{0.3 < X < 0.7\} = F(0.7) - F(0.3) = 0.7^2 - 0.3^2 = 0.4$$

$$(4) P\{X < a\} = P\{X > a\} = 1 - P\{X \leq a\} = 1 - P\{X < a\}, \text{ 故 } 1 - a^2 = a^2, \text{ 故 } a = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

四、解：(1) $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^1 4xy dx = 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$, 故

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}.$$

$$(2) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} 4xyf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 x \cdot 4xy dy = \frac{2}{3} = E(Y).$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 x^2 \cdot 4xy dy = \frac{1}{2} = E(Y^2).$$

$$\text{故 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18} = D(Y).$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 xy \cdot 4xy dy = \frac{4}{9}.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{4}{9} - \frac{4}{9} = 0.$$

五、(本题 10 分) 解：将观察一个部件是否正常工作看成是一次试验，由于各部件是否正常工作是相互独立的，因而观察 100 个部件是否正常工作是做 100 重伯努利实验，以 X 表示 100 个部件中正常工作的部件数目，则 $X \sim b(100, 0.9)$ ，按题意需要求概率 $P\{X \geq 85\}$ 。

由“棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理”，可知：
$$\frac{X - 100 \times 0.9}{\sqrt{100 \times 0.9 \times 0.1}} = \frac{X - 90}{3}$$

近似地服从标准正态分布 $N(0, 1)$ ，故所求概率为

$$\begin{aligned} P\{X \geq 85\} &= P\{85 \leq X < \infty\} = P\left\{\frac{85 - 90}{3} \leq \frac{X - 90}{3} < \frac{\infty - 90}{3}\right\} = 1 - P\left\{\frac{X - 90}{3} < -\frac{5}{3}\right\} \\ &\approx 1 - \Phi\left(-\frac{5}{3}\right) = \Phi\left(\frac{5}{3}\right) = 0.9525. \end{aligned}$$

六、(本题 16 分，每小题 8 分) 解：(1) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx = \int_0^1 (\theta + 1)x^{\theta+1} dx = \frac{\theta+1}{\theta+2} = 1 - \frac{1}{\theta+2}$

用 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 代替 $E(X)$, 可得 $\bar{X} = 1 - \frac{1}{\theta+2}$, 故参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} = \frac{1}{1-\bar{X}} - 2$;

$$(2) \quad L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\theta+1)x_i^\theta = (\theta+1)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^\theta.$$

$$\text{故 } \ln L(\theta) = n \ln(\theta+1) + \theta \ln \prod_{i=1}^n x_i = n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

$$\text{令 } \frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0, \text{ 可得: } \hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} - 1.$$

2013 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (A 卷)

参考答案与解析

一、填空题 (每空 3 分, 共 30 分)

1. 解: $P = \frac{C_4^1}{4 \times 4 \times 4} = \frac{1}{16}$

2. 解: $P(A|\bar{B}) = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A(S-B))}{1-P(B)} = \frac{P(A-AB)}{0.6} = \frac{P(A-B)}{0.6} = \frac{0.3}{0.6} = \frac{1}{2}$

3. 解: $P\{5 \leq X \leq 8\} = P\left\{\frac{5-2}{3} \leq \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{8-2}{3}\right\} = \Phi(2) - \Phi(1)$.

4. 解: 由于随机变量 X 服从参数为 1 泊松分布, 故 $E(X)=1, D(X)=1$

由于随机变量 Y 并服从 $(0,1)$ 上的均匀分布, 故 $E(Y)=\frac{1}{2}, D(Y)=\frac{1}{12}$

且 X, Y 相互独立, 故

$$E(2X-Y) = 2E(X) - E(Y) = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$D(2X-Y) = 4D(X) + D(Y) = 4 + \frac{1}{12} = \frac{49}{12}$$

5. 解: 待估参数为 μ , 且 σ^2 已知的置信区间为 $\left(\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$.

故 $\left(4.2 - \frac{0.3}{\sqrt{9}} z_{\frac{\alpha}{2}}, 4.2 + \frac{0.3}{\sqrt{9}} z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \Rightarrow \left(4.2 - 0.1 z_{\frac{\alpha}{2}}, 4.2 + 0.1 z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$

6. 解: 由于 $\hat{\mu}$ 为 μ 的一个无偏估计量, 故 $E(\hat{\mu}) = \mu$.

而 $E(\hat{\mu}) = E\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(c_i X_i) = \sum_{i=1}^n c_i E(X_i) = \sum_{i=1}^n c_i \mu = \mu \sum_{i=1}^n c_i$, 故 $\sum_{i=1}^n c_i = 1$.

7. 由 2012B 卷答案可知: $P\{\max\{X, Y\} \geq 0\} = 1 - P\{\max\{X, Y\} < 0\} = \frac{5}{7}$.

故 $P\{\max\{X, Y\} < 0\} = P\{\max\{X, Y\} \leq 0\} = \frac{2}{7}$

$$P\{X < 0 | Y \geq 0\} = \frac{P\{X < 0, Y \geq 0\}}{P\{Y \geq 0\}} = \frac{\frac{4}{7} - \frac{3}{7}}{\frac{4}{7}} = \frac{1}{4}$$

8. 解: 因 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_9$ 均是总体 $N(0, 3^2)$ 的一个样本, 故

$$\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_9}{9} \sim N(0,1), \quad \frac{Y_i}{3} \sim N(0,1), i=1,2,\cdots,9.$$

且两者相互独立, 故 $\frac{(X_1 + \cdots + X_9)/9}{\sqrt{(Y_1^2 + \cdots + Y_9^2)/81}} \sim t(9)$ 。

$$\text{因此 } U = \frac{X_1 + \cdots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \cdots + Y_9^2}} = 3 \frac{(X_1 + \cdots + X_9)/9}{\sqrt{(Y_1^2 + \cdots + Y_9^2)/9}} \sim t(9)。$$

二、(12分) 解: 设 A 表示“取到的产品是一件次品”, $B_i (i=1, 2, 3)$ 分别表示“所取到的产品来自甲、乙、丙厂”。易知, B_1, B_2, B_3 是样本空间 S 的一个划分, 且

$$P(B_1) = 0.05, P(B_2) = 0.80, P(B_3) = 0.15, \quad P(A|B_1) = 0.03, P(A|B_2) = 0.01, P(A|B_3) = 0.02$$

(1) 由全概率公式可得

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3) \\ &= 0.03 \times 0.05 + 0.01 \times 0.8 + 0.02 \times 0.15 = 0.0125. \end{aligned}$$

(2) 由贝叶斯公式可得

若该次品来自甲厂, 则概率为

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A)} = \frac{0.03 \times 0.05}{0.0125} = 0.12$$

若该次品来自乙厂, 则概率为

$$P(B_2|A) = \frac{P(A|B_2)P(B_2)}{P(A)} = \frac{0.01 \times 0.8}{0.0125} = 0.64$$

若该次品来自丙厂, 则概率为

$$P(B_3|A) = \frac{P(A|B_3)P(B_3)}{P(A)} = \frac{0.02 \times 0.15}{0.0125} = 0.24$$

显然, 这件产品由乙厂家生产的可能性最大。

三、(12分) 解: (1) 由概率密度的性质可知:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 cx(1-x)dx = c \int_0^1 (x-x^2)dx = \frac{c}{6},$$

解得常数 $c=6$;

(2) 设 X 的分布函数为 $F(x)$, 则

当 $x \leq 0$ 时, $F(x) = 0$; 当 $0 < x < 1$ 时, $F(x) = \int_0^x 6t(1-t)dt = 3x^2 - 2x^3$;

$$\text{当 } x \geq 1 \text{ 时, } F(x) = 1, \text{ 故 } F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 3x^2 - 2x^3, & 0 < x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$(3) P\left\{|X| < \frac{1}{2}\right\} = P\left\{0 \leq x < \frac{1}{2}\right\} = \left[3x^2 - 2x^3\right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}.$$

(4) 设 $Y = 2X + 1$ 的概率密度函数为 $f_Y(y)$, 则当 $y < 1$ 或 $y > 3$ 时, $f_Y(y) = 0$ 。

当 $1 \leq y \leq 3$ 时, $y = 2x + 1$, 反函数 $h(y) = \frac{y-1}{2}$, 且当 $0 < x < 1$ 时, $y = 2x + 1$ 严格单调, 处处可导。故

$$f_Y(y) = f_X(h(y))|h'(y)| = f_X\left(\frac{y-1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} = 3y^2(1-y^2)$$

$$\text{故 } f_Y(y) = \begin{cases} 3y^2(1-y^2), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

四、(12分) 解: (1) 首先根据边缘分布公式 $p_{11} = \sum_{i=1}^2 p_{i1}$, 求出 $p_{11} = \frac{1}{24}$, 这是解决本题的关键, 再根据边缘分布公式和 X 与 Y 相互独立的定义可依次求出其余数值, 见下表。

$X \backslash Y$	-1	0	1	$P\{x = x_i\}$
-1	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$P\{y = y_j\}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

$$(2) P\{X = -1|Y = 1\} = \frac{P\{X = -1, Y = 1\}}{P\{Y = 1\}} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{12} + \frac{1}{4}} = \frac{1}{4}.$$

(3) 由于 $Z = XY$, 故 Z 只可能由 -1, 0 和 1 三种取值。

$$\text{其中, } P\{Z = -1\} = P\{X = -1, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{8} + \frac{1}{12} = \frac{5}{24};$$

$$P\{Z = 0\} = P\{Y = 0\} = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2};$$

$$P\{Z = 1\} = P\{X = -1, Y = -1\} + P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{24} + \frac{1}{4} = \frac{7}{24}.$$

故 $Z = XY$ 的分布律为

Z	-1	1	0
P	$\frac{5}{24}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{24}$

五、(12分) 解: (1) 由边缘密度函数的定义, 可得

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \frac{1}{8} \int_0^2 (x+y) dy = \frac{x+1}{4}, \quad 0 \leq x \leq 2$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \frac{1}{8} \int_0^2 (x+y) dx = \frac{y+1}{4}, \quad 0 \leq y \leq 2$$

(2) 由于 $f_X(x)f_Y(y) \neq f(x, y)$, 故 X, Y 不独立。

$$(3) \quad E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^2 x \cdot \frac{1}{8} (x+y) dy = \frac{7}{6}.$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^2 y \cdot \frac{1}{8} (x+y) dy = \frac{7}{6}.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E\left[\left(X - \frac{7}{6}\right)\left(Y - \frac{7}{6}\right)\right] = \int_0^2 dx \int_0^2 \left(x - \frac{7}{6}\right)\left(y - \frac{7}{6}\right) \cdot \frac{1}{8} (x+y) dy = -\frac{1}{36}.$$

六、(8分) 解: 将观察一个部件是否正常工作看成是一次试验, 由于各部件是否正常工作是相互独立的, 因而观察 100 个部件是否正常工作是做 100 重伯努利实验, 以 X 表示 100 个部件中正常工作的部件数目, 则 $X \sim b(100, 0.9)$, 按题意需要求概率 $P\{X \geq 85\}$ 。

由“棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理”, 可知: $\frac{X - 100 \times 0.9}{\sqrt{100 \times 0.9 \times 0.1}} = \frac{X - 90}{3}$ 近似地服从标准正

态分布 $N(0, 1)$, 故所求概率为

$$P\{X \geq 85\} = P\{85 \leq X < \infty\} = P\left\{\frac{85-90}{3} \leq \frac{X-90}{3} < \frac{\infty-90}{3}\right\} = 1 - P\left\{\frac{X-90}{3} < -\frac{5}{3}\right\}$$

$$\approx 1 - \Phi\left(-\frac{5}{3}\right) = \Phi\left(\frac{5}{3}\right) = 0.9525.$$

七、(7分) 解: $\mu_1 = \theta^2 + 2 \times 2\theta(1-\theta) + 3 \times (1-\theta)^2 = 3 - 2\theta$.

解得 $\theta = \frac{1}{2}(3 - \mu_1)$, 故得 θ 的矩估计值为 $\hat{\theta} = \frac{1}{2}(3 - \bar{x})$.

今 $\bar{x} = \frac{1}{3}(x_1 + x_2 + x_3) = \frac{1}{3}(1 + 2 + 1) = \frac{4}{3}$, 故 θ 的矩估计值为 $\hat{\theta} = \frac{5}{6}$.

八、(7分) 解: $L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x_i}{\theta}} = \theta^{-n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i}$, 故 $\ln L(\theta) = -n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i$.

令 $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i = 0$, 可得: $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{X}$.

2013 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (B 卷)

参考答案与解析

一、填空题 (每空 3 分, 共 30 分)

1. 解: 由和事件的含义知, 事件 $A \cup B \cup C$ 表示 A, B, C 中至少有一个发生, 故 $D_3 = A \cup B \cup C$.

也可以这样考虑: 事件 “ A, B, C 至少有一个发生” 是事件 “ A, B, C 都不发生” 的对立事件, 故

$$D_3 = \overline{\overline{ABC}}.$$

也可以这样考虑: 事件 “ A, B, C 中至少有一个发生” 表示三个事件中恰有一个发生或恰有两个发生或三个事件都发生, 因此, D_3 又可写成

$$D_3 = \overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC}.$$

2. 解: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + 0.3 - P(AB) = 0.6$

若 A, B 互不相容 (即互斥), 则 $P(AB) = 0$, 因此 $P(A) = 0.3$

3. 解: $P(\text{目标被射中}) = 1 - P(\text{目标不被射中}) = 1 - (1 - 0.5)(1 - 0.5) = 0.75$

4. 解: 由于随机变量 X 服从参数为 $(40, 0.5)$ 的二项分布, 故

$$E(X) = 40 \times 0.5 = 20, D(X) = 40 \times 0.5 \times (1 - 0.5) = 10$$

$$\text{故 } E(2X + 3) = 2E(X) + 3 = 43, D(2X + 3) = 4D(X) = 40$$

5. 正态分布; 当 σ^2 为已知时, 参数 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为 $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}} \right)$.

6. 解: 由于 $\hat{\mu}$ 为 μ 的一个无偏估计量, 故 $E(\hat{\mu}) = \mu$.

$$\text{而 } E(\hat{\mu}) = E\left(\sum_{i=1}^n c_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(c_i X_i) = \sum_{i=1}^n c_i E(X_i) = \sum_{i=1}^n c_i \mu = \mu \sum_{i=1}^n c_i, \text{ 故 } \sum_{i=1}^n c_i = 1.$$

7. 解: 设 X 与 Y 相互独立, 其分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$, 且 $Z_1 = \max\{X, Y\}, Z_2 = \min\{X, Y\}$

则 Z_1, Z_2 的分布函数为

$$F_{Z_1}(z) = P\{Z_1 \leq z\} = P\{\max(X, Y) \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\} = F_X(z)F_Y(z).$$

$$\begin{aligned} F_{Z_2}(z) &= P\{Z_2 \leq z\} = P\{\min(X, Y) \leq z\} = 1 - P\{\min(X, Y) > z\} \\ &= 1 - P\{X > z, Y > z\} = 1 - [1 - F_X(z)] \cdot [1 - F_Y(z)]. \end{aligned}$$

由于本题要求两个随机变量有相同的分布函数 $F(x)$, 故

$$F_{Z_1}(z) = F^2(z), \quad F_{Z_2}(z) = 1 - [1 - F(z)]^2.$$

二、(10 分) 解: 以 A_1 表示事件“选出的是男性”, 以 A_2 表示事件“选出的是女性”, 以 B 表示事件“选出的是色盲患者”

由已知条件知

$$P(A_1) = \frac{1}{2}, P(A_2) = \frac{1}{2}, P(B|A_1) = 5\%, P(B|A_2) = 0.25\%$$

由“贝叶斯公式”, 可得:

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)} = \frac{20}{21}.$$

三、(10 分) 解: (1) 由概率密度的性质可知: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} A \cos x dx = 2A \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 2A = 1$,

解得常数 $A = 0.5$;

(2) 设 X 的分布函数为 $F(x)$, 则

$$\text{当 } x \leq -\frac{\pi}{2} \text{ 时, } F(x) = 0; \text{ 当 } -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \text{ 时, } F(x) = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^x \cos t dt = \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2};$$

$$\text{当 } x \geq \frac{\pi}{2} \text{ 时, } F(x) = 1, \text{ 故 } F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -\frac{\pi}{2} \\ \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2}, & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ 1, & x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

四、(12 分) 解: (1) Y 的概率密度为 $g(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 由于 X, Y 相互独立, 故 X, Y 的联合概率密度

$$h(x, y) = f(x)g(y) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) $P\{X+Y \geq 1\} = 1 - P\{X+Y < 1\} = 1 - \iint_D h(x, y) dx dy$, 其中,

$$D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 < y < 2, x+y < 1\} = \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 < y < 1-x \end{cases}$$

$$\text{故 } P\{X+Y \geq 1\} = 1 - \int_0^1 dx \int_0^{1-x} y dy = 1 - \int_0^1 x(1-x) dx = \frac{5}{6}$$

$$\text{五、(12分) 解: } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x,y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^2 x \cdot \frac{1}{8}(x+y) dy = \frac{7}{6}。$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x,y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^2 y \cdot \frac{1}{8}(x+y) dy = \frac{7}{6}。$$

$$\text{Cov}(X,Y) = E\left[\left(X - \frac{7}{6}\right)\left(Y - \frac{7}{6}\right)\right] = \int_0^2 dx \int_0^2 \left(x - \frac{7}{6}\right)\left(y - \frac{7}{6}\right) \cdot \frac{1}{8}(x+y) dy = -\frac{1}{36}。$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \int_0^2 dx \int_0^2 x^2 \cdot \frac{1}{8}(x+y) dy - \left(\frac{7}{6}\right)^2 = \frac{11}{36}。$$

$$D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \int_0^2 dx \int_0^2 y^2 \cdot \frac{1}{8}(x+y) dy - \left(\frac{7}{6}\right)^2 = \frac{11}{36}。$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = -\frac{1}{36} / \frac{11}{36} = -\frac{1}{11}。$$

六、(10分)解: 按照题意, 可认为 600 个灯泡是从为数甚多的灯泡中抽取得到的, 因而可以当作放回抽样来看待, 将检查一个灯泡是否合格看成是一次试验, 检查 600 个灯泡相当于做 600 重伯努利试验, 以 X 记为“被抽取的 600 个灯泡中合格的个数”, 则 $X \sim b(600, 0.6)$, 于是, 由“棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理”, 可得:

$$\begin{aligned} P\{336 \leq x \leq 384\} &= P\left\{\frac{336 - 600 \times 0.6}{\sqrt{600 \times 0.6 \times 0.4}} \leq \frac{X - 600 \times 0.6}{\sqrt{600 \times 0.6 \times 0.4}} \leq \frac{384 - 600 \times 0.6}{\sqrt{600 \times 0.6 \times 0.4}}\right\} \\ &= P\left\{-2 \leq \frac{X - 360}{12} \leq 2\right\} \approx \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1。 \end{aligned}$$

$$\text{七、(16分) 解: } L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x_i}{\theta}} = \theta^{-n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i}, \text{ 故 } \ln L(\theta) = -n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i。$$

$$\text{令 } \frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i = 0, \text{ 可得: } \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{X}。$$

2014 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (A 卷)

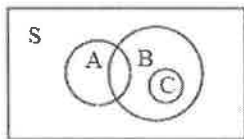
参考答案与解析

一、选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 解: 若 $P(C)=1$, 则 C 为全集, 则 $AC=A, BC=B$, 仍独立; $A \cup C = C$

显然与 B 也独立; 若 $P(C)=0$, 则 C 为空集, 故 $A \cup C = A$ 与 B 独立;

若 $C \subset B$, 则 A 与 C 不一定独立, 如右图所示, 选 D



2. 解: $P\{|x| < 2\} = P\{-2 < x < 2\} = \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1$, 选 C

3. 解: 选 B

4. 解: 显然, $P\{X=1\} = \frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{18} = \frac{1}{3}$

由于 $P\{X=1, Y=2\} = P\{X=1\}P\{Y=2\} = \frac{1}{3}P\{Y=2\} = \frac{1}{9}$

故 $P\{Y=2\} = \frac{1}{3}$, 即 $\begin{cases} \frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{18} + \frac{1}{3} + \alpha + \beta = 1 \\ \frac{1}{9} + \alpha = \frac{1}{3} \end{cases}$, 解得: $\begin{cases} \alpha = \frac{2}{9} \\ \beta = \frac{1}{9} \end{cases}$

5. 解: $p_1 = P\{-2 \leq X_1 \leq 2\} = 2\Phi(2) - 1$;

$$p_2 = P\{-2 \leq X_2 \leq 2\} = P\left\{\frac{-2}{2} \leq \frac{X_2}{2} \leq \frac{2}{2}\right\} = P\left\{-1 \leq \frac{X_2}{2} \leq 1\right\} = 2\Phi(1) - 1$$

$$\begin{aligned} p_3 &= P\{-2 \leq X_3 \leq 2\} = P\left\{\frac{-2-5}{3} \leq \frac{X_3-5}{3} \leq \frac{2-5}{3}\right\} = P\left\{-\frac{7}{3} \leq \frac{X_3-5}{3} \leq -1\right\} \\ &= \Phi(-1) - \Phi\left(-\frac{7}{3}\right) = \Phi\left(\frac{7}{3}\right) - \Phi(1) \end{aligned}$$

查表知 $\Phi(1) = 0.8413, \Phi(2) = 0.9772, \Phi\left(\frac{7}{3}\right) = 0.9901$, 故选 A

$$6. \text{解: } D(\hat{\mu}_1) = \frac{1}{4}D(X_1) + \frac{1}{16}D(X_2) + \frac{1}{16}D(X_3) = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{3}{8}$$

$$D(\hat{\mu}_2) = \frac{1}{25}D(X_1) + \frac{4}{25}D(X_2) + \frac{4}{25}D(X_3) = \frac{1}{25} + \frac{4}{25} + \frac{4}{25} = \frac{9}{25}$$

$$D(\hat{\mu}_3) = \frac{1}{4}D(X_1) + \frac{1}{9}D(X_2) + \frac{1}{36}D(X_3) = \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{36} = \frac{7}{18}$$

$$D(\hat{\mu}_4) = \frac{1}{9}D(X_1) + \frac{1}{9}D(X_2) + \frac{1}{9}D(X_3) = \frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$$

由于 $D(\hat{\mu}_4)$ 最小, 故 $\hat{\mu}_4 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$ 是最有效的, 选 D

二、填空题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 解: 答案是 $\frac{2}{5}$ 。无论是第一个人放回还是不放回, 两个人摸到红球的概率都一样。就像我们去购买彩票, 无论是第一个拿到彩票的, 还是最后一个拿到彩票的, 中奖的概率都是一样的。也可以类比抽签原理, 概率是等可能的。也可以采用全概率公式证明之。

设 A 为第一个人取到的是红球, B 为第一个人取到的是白球, C 为第二个取出的是红球, 则

$$P(A) = \frac{2}{5}, P(B) = \frac{3}{5}, P(C|A) = \frac{19}{49}, P(C|B) = \frac{20}{49}, \text{ 故}$$

$$P(C) = P(C|A)P(A) + P(C|B)P(B) = \frac{19}{49} \times \frac{2}{5} + \frac{20}{49} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{5}.$$

2. 解: $P\{X \leq 1\} = P\{X = 0\} + P\{X = 1\} = 4P\{X = 2\}$

$$\text{即 } e^{-\lambda} + \lambda e^{-\lambda} = 4 \times \frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}, \text{ 解得: } \lambda = 1 (\text{舍负})$$

$$\text{故 } P\{X = 3\} = \frac{1^3 e^{-1}}{3!} = \frac{1}{6e}$$

3. 解: 由于随机变量 X 在区间 $(0, 2)$ 上服从均匀分布, 故 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$

$$\text{有 } y \in (0, 4), \text{ 故 } F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\} = P\{X \leq \sqrt{y}\} = F_X(\sqrt{y})$$

$$\text{对上式两边关于 } y \text{ 求导可得: } f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}} f_X(\sqrt{y}) = \frac{1}{4\sqrt{y}}$$

$$4. \text{ 解: } P\{X > 1\} = 1 - P\{X \leq 1\} = 1 - \int_0^1 \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = 1 + \left[e^{-\frac{x}{\theta}} \right]_0^1 = e^{-\frac{1}{\theta}} = e^{-1}$$

$$\text{故 } \theta = 1, \text{ 由于 } P\{\min(X, Y) \leq 1\} = P\{X \leq 1 \text{ or } Y \leq 1\} = 1 - P\{X > 1 \text{ and } Y > 1\}$$

$$\text{又随机变量 } X, Y \text{ 相互独立, 故 } P\{\min(X, Y) \leq 1\} = 1 - P\{X > 1\}P\{Y > 1\} = 1 - e^{-2}$$

5. 解: 由卡方分布的定义可知: $X^2 + Y^2$ 服从自由度为 2 的卡方分布

$$6. \text{ 解: } \sigma^2 \text{ 已知时, } \mu \text{ 的置信度为 95\% 的置信区间为 } \left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1), \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1) \right)$$

$$\text{数据代入, 可得: } \left(4.2 - \frac{t_{0.025}(8)}{10}, 4.2 + \frac{t_{0.025}(8)}{10} \right)$$

三、本小题满分 10 分

解: 用 B 表示“对试验呈阳性反应”, A 表示“癌症患者”, 则 $\bar{A}$ 表示“非癌症患者”

显然有: $P(A) = 0.005, P(\bar{A}) = 0.995, P(B|A) = 0.95, P(B|\bar{A}) = 0.01,$

因此根据贝叶斯公式, 所求概率为:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(AB)}{P(AB) + P(\bar{A}B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{95}{294}$$

四、本小题满分 10 分

解: 由卷积公式知 $Z = X + Y$ 的概率密度为: $\varphi(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)g(z-x)dx$

仅当 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ z-x > 0 \end{cases}$ 时, 上述积分的被积函数不等于零

当 $z < 0$ 时, 由于 $f(x) = 0$ 知, $\varphi(z) = 0$

当 $0 \leq z < 1$ 时, $\varphi(z) = \int_0^z 2xe^{-(z-x)}dx = 2(z-1+e^{-z})$;

当 $z \geq 1$ 时, $\varphi(z) = \int_0^1 2xe^{-(z-x)}dx = 2e^{-z}[(xe^x - e^x)]_0^1 = \frac{2}{e^z}$;

$$\text{故 } \varphi(z) = \begin{cases} 2(z-1+e^{-z}), & 0 \leq z \leq 1 \\ \frac{2}{e^z}, & z \geq 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

五、本小题满分 24 分

解: (1) 由边缘密度函数的定义, 可得

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \frac{1}{8} \int_0^2 (x+y)dy = \frac{x+1}{4}, \quad 0 \leq x \leq 2$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \frac{1}{8} \int_0^2 (x+y)dx = \frac{y+1}{4}, \quad 0 \leq y \leq 2$$

(2) 由条件概率密度函数的定义, 可得

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{x+y}{2(y+1)}, & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

$$(3) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dxdy = \int_0^2 dx \int_0^2 x \cdot \frac{1}{8}(x+y)dy = \frac{7}{6}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y)dxdy = \int_0^2 dx \int_0^2 y \cdot \frac{1}{8}(x+y)dy = \frac{7}{6}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E\left[\left(X - \frac{7}{6}\right)\left(Y - \frac{7}{6}\right)\right] = \int_0^2 dx \int_0^2 \left(x - \frac{7}{6}\right)\left(y - \frac{7}{6}\right) \cdot \frac{1}{8}(x+y) dy = -\frac{1}{36}$$

$$(4) D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \int_0^2 dx \int_0^2 x^2 \cdot \frac{1}{8}(x+y) dy - \left(\frac{7}{6}\right)^2 = \frac{11}{36}$$

$$D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \int_0^2 dx \int_0^2 y^2 \cdot \frac{1}{8}(x+y) dy - \left(\frac{7}{6}\right)^2 = \frac{11}{36}$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = -\frac{1}{36} / \frac{11}{36} = -\frac{1}{11}$$

六、本小题满分 8 分

解：设第 k 个投保人的索赔金额为 $X_k (k=1, 2, \dots, 10000)$ ，记 $X = \sum_{k=1}^{10000} X_k$

依题意，有 $E(X_k) = 280$, $\sqrt{D(X_k)} = 800$ ，由“独立同分布的中心极限定理”可知，随机变

量 $Z = \frac{\sum_{k=1}^{10000} X_k - 280 \times 10000}{\sqrt{10000} \cdot 800} = \frac{X - 2800000}{80000}$ 近似地服从正态分布 $(0, 1)$ ，于是

$$\begin{aligned} P\{X > 2700000\} &= P\left\{\frac{X - 2800000}{80000} > \frac{2700000 - 2800000}{80000}\right\} \\ &= P\left\{\frac{X - 2800000}{80000} > -1.25\right\} = 1 - P\left\{\frac{X - 2800000}{80000} \leq -1.25\right\} \\ &\approx 1 - \Phi(-1.25) = \Phi(1.25) = 0.8944 \end{aligned}$$

七、本小题满分 12 分

解：(1) 总体 X 的数学期望为 $E(X) = \int_0^\theta \frac{2x^2}{\theta^2} dx = \left[\frac{2x^3}{3\theta^2}\right]_0^\theta = \frac{2}{3}\theta$ 。用样本均值 $\bar{X}$ 估计数学期望

$E(X)$ ，可得 θ 的矩估计量： $\bar{X} = E(X) = \frac{2}{3}\theta$ 。解得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}_M = \frac{3}{2}\bar{X}$ 。

(2) 参数 θ 的似然函数为 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{2x_i}{\theta^2} = \frac{2^n}{\theta^{2n}} \prod_{i=1}^n x_i$ ，由此可见，该似然方程无

解。故需要直接求其似然函数 $L(\theta) = \begin{cases} \frac{2^n}{\theta^{2n}} \prod_{i=1}^n x_i, & 0 < x_i \leq \theta \\ 0, & \text{others} \end{cases}$ 的最大值。

当 $x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta$ ，即当 $\max\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \leq \theta$ 时， $L(\theta)$ 随着 θ 的增大而减小。

故当 $\hat{\theta}_L = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 时， $L(\theta)$ 取最大值。

注意: ①若 $f(x_i; \theta_1, \dots, \theta_k)$ 不可微分或似然方程无解, 则应由定义求出使 $L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k)$ 最大时的参数值 $\hat{\theta}_i$ 作为 θ_i 的最大似然估计。例如: 当 $L(\theta)$ 为 θ 的单增(或减)函数时, $\hat{\theta}$ 取 θ 的上(或下)限值。

②为什么 $L(\theta)$ 单调递减, 在求其最大值时, θ 取了 $\max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 而不是 $\min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$? 这里要明确的是选 θ 的最小值毫无疑问, 但这个最小值必须是 θ 所在定义域内的最小值, 不能随意取。由于 $0 < x_i \leq \theta$ 是必须满足的, 故 θ 的取值范围为: $\theta \geq \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 那么要选最小的 θ , 即选 $\max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 。

2015 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (A 卷)

参考答案与解析 (解答题部分)

一. 填空题 (每空 3 分, 共 18 分)

$$1. 0.4 \quad 2. \frac{4}{\theta} \quad 3. N(4, 25) \quad 4. 1 - (1 - F(z))^n \quad 5. F(n, 1) \quad 6. \frac{1}{2(n-1)}$$

二. 选择题 (每题 3 分, 共 15 分) 1.A 2.C 3.A 4.B 5.C

三、解: (1) 设 A 表示“新工人参加培训”, B 表示“新工人完成定额”, 由题意:

$$P(B|A) = 0.86, \quad P(B|\bar{A}) = 0.35, \quad P(A) = 0.8.$$

由全概率公式, 可得:

$$P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = 0.86 \times 0.8 + 0.35 \times 0.2 = 0.758$$

(2) 由贝叶斯公式

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A})} = \frac{0.86 \times 0.8}{0.86 \times 0.8 + 0.35 \times 0.2} = \frac{0.688}{0.758} \approx 0.908$$

四、(12 分) 解: (1) 由概率密度的性质可知: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 Ax(1-x)dx = 1$, 解得常数 $A = 6$;

(2) 设 X 的分布函数为 $F(x)$, 则

$$\text{当 } x < 0 \text{ 时, } F(x) = 0; \text{ 当 } 0 \leq x < 1 \text{ 时, } F(x) = \int_0^x 6t(1-t)dt = 3x^2 - 2x^3;$$

当 $x \geq 1$ 时, $F(x) = 1$, 故

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 3x^2 - 2x^3, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

(3) 设 $Y = \sqrt{X}$ 的概率密度函数为 $f_Y(y)$, 则当 $y \leq 0$ 或 $y \geq 1$ 时, $f_Y(y) = 0$ 。

当 $0 < y < 1$ 时, $y = \sqrt{x}$, 反函数 $h(y) = y^2$, 且当 $0 < x < 1$ 时, $y = \sqrt{x}$ 严格单调, 处处可导。

故

$$f_Y(y) = f_X(h(y))|h'(y)| = f_X(y^2) \cdot 2y = 12y^3(1-y^2)$$

$$\text{故 } f_Y(y) = \begin{cases} 12y^3(1-y^2), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

五、(8 分) 解: 设某种商品在第 i 周的需求量为 $X_i (i=1, 2)$, 由题设 X_1, X_2 相互独立, 且有

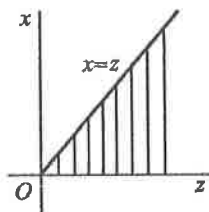
$$f_{X_i}(x) = f(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

记两周的需求量为 Z , 即 $Z = X_1 + X_2$, 则 Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)f(z-x)dx.$$

由 $f(x)$ 的定义, 知仅当 $\begin{cases} x > 0, \\ z-x > 0 \end{cases}$ 亦即 $\begin{cases} x > 0, \\ x < z \end{cases}$ 时上述积分的被积函数不等于零. 如图所示,

Z 的概率密度为



$$f_Z(z) = \begin{cases} \int_0^z f(x)f(z-x)dx, & z > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} = \begin{cases} \int_0^z xe^{-x}(z-x)e^{-(z-x)}dx, & z > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} e^{-z} \int_0^z (xz - x^2)dx = \frac{z^3 e^{-z}}{3!}, & z > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

六、(9分) 设随机变量 $U_1, U_2, \dots, U_{50}$ 相互独立, 且服从正态分布 $U\left(5, \frac{25}{3}\right)$, 利用中心极限定理近似的方法求 $P\left\{\sum_{i=1}^{50} U_i > 300\right\}$ 。

解: 依题意有 $E(U_i) = 5, D(U_i) = \frac{25}{3}$, 故 $E\left(\sum_{i=1}^{50} U_i\right) = 50 \times 5 = 250, D\left(\sum_{i=1}^{50} U_i\right) = 50 \times \frac{25}{3} = \frac{1250}{3}$ 。

由中心极限定理可知 $\sum_{i=1}^{50} U_i$ 服从正态分布, 故

$$P\left\{\sum_{i=1}^{50} U_i > 300\right\} = P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{50} U_i - 250}{\sqrt{\frac{1250}{3}}} > \frac{300 - 250}{\sqrt{\frac{1250}{3}}}\right\} \approx 1 - \Phi\left(-\frac{50}{\sqrt{1250/3}}\right) = 1 - \Phi(\sqrt{6})$$

七、(16分) 解: (1) 由“边缘密度函数的定义”, 可得

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \int_0^1 (2-x-y)dy = \frac{3}{2} - x, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

$$\text{故 } f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} - x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{同理可得故 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2} - y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) 由“条件概率密度函数的定义”，可得

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{4-2x-2y}{3-2y}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{4-2x-2y}{3-2x}, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

$$(3) \quad E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x,y)dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 x \cdot (2-x-y)dy \stackrel{\text{由(1)}}{=} \int_0^1 x \cdot \left(\frac{3}{2} - x\right) dx = \frac{5}{12} = E(Y)。$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x,y)dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 x^2 \cdot (2-x-y)dy \stackrel{\text{由(1)}}{=} \int_0^1 x^2 \cdot \left(\frac{3}{2} - x\right) dx = \frac{1}{4} = E(Y^2)$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{11}{144} = D(Y)。$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x,y)dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 xy(2-x-y)dy = \frac{1}{6}$$

$$\text{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{144}。$$

$$D(2X-3Y) = 4D(X) + 9D(Y) - 12\text{Cov}(X,Y) = \frac{155}{144}$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{1}{11}。$$

由于 $\text{Cov}(X,Y) \neq 0$ ，故 X,Y 相关， $f_X(x)f_Y(y) \neq f(x,y)$ ，故 X,Y 不独立。

八、(12分) 解：(1) $E(X) = \int_0^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} x\theta e^{-\theta x} dx = \frac{1}{\theta}$ (分部积分)

用 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 代替 $E(X)$ ，可得 $\bar{X} = \frac{1}{\theta}$ ，故参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M = \frac{1}{\bar{X}}$ ；

(2) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本观察值，则似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \theta^n e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i}$$

对数似然函数为 $\ln L(\theta) = n \ln \theta - \theta \sum_{i=1}^n x_i$

故似然方程为 $\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$, 即 $\theta = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \bar{x}$

故参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L = \frac{1}{\bar{X}}$;

(3) 由于 $Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \frac{1}{\theta})$, 其密度函数为 $f(y) = \begin{cases} \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} y^{n-1} e^{-\theta y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$

$$\text{故 } E\left(\frac{1}{\bar{X}}\right) = E\left(\frac{n}{Y}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{n}{y} \frac{\theta^n}{\Gamma(n)} y^{n-1} e^{-\theta y} dy = \frac{n\theta}{\Gamma(n)} \int_0^{+\infty} u^{n-2} e^{-\theta u} du = \frac{n\theta \Gamma(n-1)}{\Gamma(n-2)} = \frac{n\theta}{n-1}$$

即 $\hat{\theta}_M$ 和 $\hat{\theta}_L$ 均为 θ 的有偏估计。

2016 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (A 卷)

参考答案与解析

一、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

- 1、0.75 2、 $\frac{1}{2}$ 3、 $\begin{cases} f_x\left(\ln\frac{y}{3}\right)\frac{1}{y}, & 0 < y < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 4、 $\frac{5}{16}$ 5、1
- 6、 $(1-e^{-1})^2$ 7、 $\frac{2}{45}$ 8、 $\frac{1}{2(n-1)}$ 9、 $t(9)$ 10、(4.134, 6.266)

二、解: 设事件 A 表示产品来自工厂 A, 事件 B 表示产品来自工厂 B, 事件 C 表示抽取到的产品是次品, 则 $P(C|A)=1\%$, $P(C|B)=2\%$, $P(A)=60\%$, $P(B)=40\%$ 5 分

$$\text{从而 } P(A|C) = \frac{P(A)P(C|A)}{P(A)P(C|A) + P(B)P(C|B)} = \frac{60\% \cdot 1\%}{60\% \cdot 1\% + 40\% \cdot 2\%} = \frac{3}{7} \quad 5 \text{ 分}$$

三、解: (1) 由概率密度函数的性质: $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^{\frac{1}{2}} (cx^2 + x)dx = \frac{c}{24} + \frac{1}{8}$

解得 $c=21$ 4 分

$$(2) \text{ 由 } f(x) = \begin{cases} 21x^2 + x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \text{ 则} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \int_0^x (21t^2 + t)dt = 7x^3 + \frac{x^2}{2} & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 1 & x > \frac{1}{2} \end{cases} \quad 4 \text{ 分}$$

$$(3) P(X \leq \frac{1}{3}) = F(\frac{1}{3}) = \frac{17}{54} \quad 4 \text{ 分}$$

四、解: 由卷积公式 $f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx$ 3 分

易知仅当 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ z-x > 0 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x < z \end{cases}$ 时被积函数不为零 2 分

$$f_{X+Y}(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \int_0^z e^{-(z-x)}dx & 0 \leq z < 1 \\ \int_0^1 e^{-(z-x)}dx & z \geq 1 \end{cases} \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{即 } f_{X+Y}(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ 1 - e^{-z} & 0 \leq z < 1 \\ e^{-z}(e-1) & z \geq 1 \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{五、解: (1) } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^1 6xy^2 dy = 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^1 6xy^2 dx = 3y^2 & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

显然, $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X, Y 相互独立 6 分

$$(2) \text{ 当 } 0 < y < 1 \text{ 时, } f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & x \text{ 取其他值} \end{cases} \quad 4 \text{ 分}$$

$$\text{六、解: (1) } E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^x 3x^2 y dy = \int_0^1 \frac{3}{2} x^4 dx = \frac{3}{10}$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_0^x 3x^2 dy = 3 \int_0^1 x^3 dx = \frac{3}{4}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_0^x 3xy dy = \frac{3}{2} \int_0^1 x^3 dx = \frac{3}{8}$$

$$\text{则 } \text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{3}{160} \quad 5 \text{ 分}$$

$$(2) E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_0^x 3x^3 dy = 3 \int_0^1 x^4 dx = \frac{3}{5}$$

$$E(Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_0^x 3xy^2 dy = \int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{5}$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{3}{5} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3}{80}$$

$$D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = \frac{1}{5} - \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{19}{320}$$

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \sqrt{\frac{3}{19}} \quad 5 \text{ 分}$$

七、解: 设 X 表示正常工作的部件个数, 则 $X \sim B(100, 0.9)$, 由棣莫弗-拉普拉斯定理,

$$\frac{X - 100 \cdot 0.9}{\sqrt{100 \times 0.9 \times 0.1}} \text{ 近似服从 } N(0, 1) \text{ 分布,} \quad 4 \text{ 分}$$

$$\text{则 } P(X \geq 84) = 1 - P(X < 84) = 1 - P\left(\frac{X - 90}{3} < \frac{84 - 90}{3}\right) \approx 1 - \Phi(-2) = \Phi(2) = 0.9772 \quad 4 \text{ 分}$$

八、解: (1) 由于

$$E(X) = \int_0^{+\infty} x \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\theta^2}{x^2} e^{-\frac{\theta}{x}} dx = \theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{\theta}{x}} d\left(-\frac{\theta}{x}\right) = \theta,$$

令 $\theta = \bar{X}$, 解得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 5 分

(1) 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n \frac{\theta^2}{x_i^3} e^{-\frac{\theta}{x_i}}, & x_i > 0 (i=1, 2, \dots, n) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

当 $x_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$ 时, $L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{\theta^2}{x_i^3} e^{-\frac{\theta}{x_i}}$, 两边取对数

$$\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \left[2 \ln \theta - \ln x_i^3 - \frac{\theta}{x_i} \right]$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \sum_{i=1}^n \left[\frac{2}{\theta} - \frac{1}{x_i} \right] = \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} = 0, \quad \theta \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\theta} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i}} \quad 5 \text{ 分}$$

2016 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (B 卷)

参考答案与解析

一、填空题 (每小空 3 分, 共 30 分)

$$1、0.5 \quad 2、\frac{4}{5} \quad 3、f_Y(y)=\begin{cases} \frac{1}{2}, & 1 < y < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad 4、1 \quad 5、1-[1-F(x)]^2$$

$$6、\frac{2}{5n} \quad 7、\frac{3}{2}, \frac{49}{12} \quad 8、(4.004, 4.396) \quad 9、F(10, 5)$$

二、解: M 表示“选出的是男性”, F 表示“选出的是女性”, H 表示“选出的人是患色盲”,
4 分

根据贝叶斯公式, 有

$$P(M|H) = \frac{P(M)P(H|M)}{P(M)P(H|M) + P(F)P(H|F)} = \frac{0.05 \times 0.5}{0.05 \times 0.5 + 0.0025 \times 0.5} = \frac{20}{21} \quad 6 \text{ 分}$$

三、解: (1) 由 $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 xdx + \int_1^2 (k-x)dx = k-1$, 得 $k=2$ 4 分

$$X \text{ 的概率密度函数为 } f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \int_0^x tdt = \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ \int_0^1 xdx + \int_1^x (2-t)dt = -\frac{x^2}{2} + 2x - 1, & 1 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases} \quad 4 \text{ 分}$$

$$(3) P(1 < X < 2) = F(2) - F(1) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad 4 \text{ 分}$$

四、解: 由卷积公式 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx$ 3 分

当 $x \geq 0$ 且 $z-x \geq 0$ 时被积函数不为零, 即当 $0 \leq x \leq z$ 时被积函数不为零 2 分

$$\text{所以 } f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx = \begin{cases} \int_0^z \frac{z}{2} e^{-z} dx = \frac{z^2}{2} e^{-z} & z \geq 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases} \quad 5 \text{ 分}$$

$$\text{五、解: } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \begin{cases} \int_0^1 (x+y)dy = x + \frac{1}{2} & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad 5 \text{ 分}$$

$$\text{当 } 0 \leq x \leq 1 \text{ 时, } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{x+y}{x+\frac{1}{2}} & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & y \text{ 取其他值} \end{cases} \quad 5 \text{ 分}$$

$$\text{六、解: (1) } E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x,y)dy = \int_0^1 dx \int_0^x 2xydy = \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x,y)dy = \int_0^1 dx \int_0^x 2xdy = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x,y)dy = \int_0^1 dx \int_0^x 2ydy = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

$$\text{cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{4} - \frac{2}{9} = \frac{1}{36} \quad 5 \text{ 分}$$

$$(2) E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x,y)dy = \int_0^1 dx \int_0^x 2x^2 dy = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2}$$

$$E(Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f(x,y)dy = \int_0^1 dx \int_0^x 2y^2 dy = \frac{2}{3} \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{6}$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{18} \quad D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}$$

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{1/36}{1/18} = \frac{1}{2} \quad 5 \text{ 分}$$

七、解: 设第 i 个部件的重量为 X_i , 则 $E(X_i) = 0.5$, $D(X_i) = 0.01$

$$X = \sum_{i=1}^{5000} X_i, \text{ 则 } E(X) = 2500, D(X) = 50 \quad 2 \text{ 分}$$

由独立同分布的中心极限定理 $\frac{X-2500}{\sqrt{50}}$ 近似服从 $N(0,1)$ 分布 2 分

$$P(X > 2510) = 1 - P(X \leq 2510) = 1 - P\left(\frac{X-2500}{\sqrt{50}} \leq \frac{2510-2500}{\sqrt{50}}\right) \approx 1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{50}}{5}\right) \quad 4 \text{ 分}$$

八、解: (1) 由于 $E(X) = \int_0^{+\infty} \lambda^2 x^2 e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda}$, 令 $\frac{2}{\lambda} = \bar{X}$, 解得 λ 的矩估计量为 $\tilde{\lambda} = \frac{2}{\bar{X}}$ 5 分

$$(3) \text{ 似然函数 } L(\lambda) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \lambda) = \lambda^{2n} e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i} \prod_{i=1}^n x_i, \text{ 取对数 } \ln L(\lambda) = 2n \ln \lambda + \sum_{i=1}^n \ln x_i - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$$

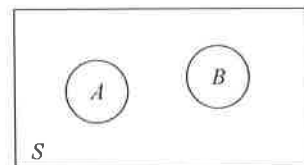
$$\text{令 } \frac{d \ln L(\lambda)}{d \lambda} = \frac{2n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0, \text{ 解得 } \lambda \text{ 的极大似然估计量为 } \tilde{\lambda} = \frac{2}{\bar{X}} \quad 5 \text{ 分}$$

2017 级《概率论与数理统计》期末考试卷 (A 卷)

参考答案与解析

一、选择题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 解: A 和 B 互不相容, 即互斥, 则事件 A 和 B 没有交集。画图



显然, $P(\overline{A\overline{B}}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A)P(B)$,

$P(AB) = P(\emptyset) = 0 \neq P(A)P(B)$, $P(A) \neq 1 - P(B)$, 故 $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 1$, 选 D。

2. 解: 由于 $P\{|X - \mu| < \sigma\} = P\{\mu - \sigma < X < \mu + \sigma\} = P\left\{\frac{\mu - \sigma - \mu}{\sigma} < \frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{\mu + \sigma - \mu}{\sigma}\right\}$
 $= \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1$ 。

为常数, 故选 C。

3. 解: 因 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 与 Y 不相关, 故 X 与 Y 相互独立, $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$ 。因此选 A。

4. 解: 由于 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{others} \end{cases}$, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \begin{cases} \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^x f(x)dx = \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

利用连续函数的性质 (函数在某点处连续的充要条件: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$)

可知: $f(x)$ 不是连续函数, $F(x)$ 是连续函数。选 D。

5. 解: 利用正态总体抽样分布的性质和 χ^2 分布、t 分布及 F 分布的定义进行讨论即可。由正态总体抽样分布的性质知, $\frac{\bar{X} - 0}{1/\sqrt{n}} = \sqrt{n}\bar{X} \sim N(0, 1)$, 可排除 A。又 $\frac{\bar{X} - 0}{S/\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$, 可排除 C。

而 $\frac{(n-1)S^2}{1^2} = (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$, 不能断定 B 是正确选项。因为

$X_1^2 \sim \chi^2(1)$, $\sum_{i=2}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-1)$, 且 $X_1^2 \sim \chi^2(1)$ 与 $\sum_{i=2}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-1)$ 相互独立, 于是

$$\frac{X_1^2/1}{\sum_{i=2}^n X_i^2 / (n-1)} = \frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1). \text{ 故应选 D.}$$

6.解: 二项分布 $b(n, p)$ 的期望 $E(X) = np = 2.4$, 方差 $D(X) = np(1-p) = 1.44$, 可解得:

$$n = 6, \quad p = 0.4, \quad \text{选 B.}$$

二、填空题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1.解: $P(\bar{A}B) = P(B - AB) = P(B) - P(AB)$, 而 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$, 故 $P(AB) = 0.3$,

故 $P(\bar{A}B) = 0.6 - 0.3 = 0.3$ 。

2.解: 由于 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \frac{5^{\frac{k}{2}} e^{-\sqrt{5}}}{k!} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$, 易知当 $k = 2$ 时, $P\{X = k\}$ 达到最大。

注意: $P\{X = k\}$ 是先增大后减小的, 也即这个比值 $\frac{P\{X = k+1\}}{P\{X = k\}} = \frac{\frac{\lambda^{k+1} e^{-\lambda}}{(k+1)!}}{\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}} = \frac{\lambda}{k+1} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$

先比 1 大, 然后一直比 1 小, 由此, 可得: 当 $k = [\lambda]$ (取整) 时, $P\{X = k\}$ 达到最大。

3.解: 分别记 X, Y 的分布函数为 $F_X(x), F_Y(y)$ 。先来求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$, 因 $Y = 2X$, 故

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X \leq y\} = P\{X \leq \frac{y}{2}\} = F_X(\frac{y}{2}).$$

对式子 $F_Y(y) = F_X(\frac{y}{2})$ 两边关于 y 求导, 可得:

$$f_Y(y) = f_X(\frac{y}{2}) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{\pi \left[1 + \left(\frac{y}{2} \right)^2 \right]} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{\pi(4 + y^2)}.$$

4.解: 因为 X, Y 是相互独立的正态变量, 所以它们的线性组合也服从正态分布, 故

$$\text{方差 } D(3X - 2Y) = 9D(X) + 4D(Y) = 44.$$

5. 解: 以 A_1 表示事件“乘坐火车”, A_2 表示事件“乘坐轮船”, A_3 表示事件“乘坐汽车”, B 表示事件“迟到”, 由已知条件知

$$P(A_1) = 0.3, P(A_2) = 0.2, P(A_3) = 0.1, P(B|A_1) = \frac{1}{4}, P(B|A_2) = \frac{1}{3}, P(B|A_3) = \frac{1}{12}$$

由“贝叶斯公式”, 可得:

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)} = \frac{1}{2}.$$

6.解: 代入公式 $\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$, 可得: $\left(20 - \frac{1}{4} t_{0.05}(15), 20 + \frac{1}{4} t_{0.05}(15)\right)$ (cm)。

三、解: 设 Y_n 为调整过大的台数, 则 Y_n 服从 $b(n, p)$, 其中,

$$n = 200, p = 0.5, np = 100, np(1-p) = 50。$$

可以认为 $n = 200$ 是较大的, 根据棣莫弗—拉普拉斯中心极限定理, 可得:

$$\begin{aligned} P\{95 \leq Y_n \leq 105\} &= P\left\{\frac{95-100}{\sqrt{50}} \leq \frac{Y_n-100}{\sqrt{50}} \leq \frac{105-100}{\sqrt{50}}\right\} = P\left\{-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \frac{Y_n-100}{\sqrt{50}} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}\right\} \\ &\approx \Phi\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \Phi\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2\Phi\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - 1 \end{aligned}$$

四、解: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 (a+bx^2)dx = a + \frac{b}{3} = 1$ (概率密度函数的归一性),

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x(a+bx^2)dx = \frac{a}{2} + \frac{b}{4} = \frac{3}{5},$$

结合上面两式, 可得: $a = \frac{3}{5}, b = \frac{6}{5}$ 。

$$\text{分布函数 } F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx = \begin{cases} \int_{-\infty}^x 0dx = 0, & x \leq 0 \\ \int_{-\infty}^0 0dx + \int_0^x \left(\frac{3}{5} + \frac{6}{5}x^2\right)dx = \frac{3}{5}x + \frac{2}{5}x^3, & 0 < x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

$$\text{五、解: (1) } E(X) = \int_0^{+\infty} xf(x, \beta)dx = \int_1^{+\infty} x \frac{\beta}{x^{\beta+1}}dx = \int_1^{+\infty} \frac{\beta}{x^{\beta}}dx = \frac{\beta}{-\beta+1} x^{-\beta+1} \Big|_1^{+\infty} = \frac{\beta}{\beta-1}$$

用 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 代替 $E(X)$, 可得 $\bar{X} = \frac{\beta}{\beta-1} = 1 + \frac{1}{\beta-1}$, 故参数 β 的矩估计量 $\hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$;

(2) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本观察值, 则似然函数

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \beta) = \prod_{i=1}^n \frac{\beta}{x_i^{\beta+1}} = \beta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{-\beta-1}$$

对数似然函数为 $\ln L(\beta) = n \ln \beta - (\beta+1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$

故似然方程为 $\frac{d \ln L(\beta)}{d\beta} = \frac{n}{\beta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$, 即 $\beta = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} = \bar{x}$

故参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$;

六、解: (1) 关于 X 的边缘概率密度 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{2x} dy, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

关于 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{\frac{y}{2}}^1 dx, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} = \begin{cases} 1 - \frac{y}{2}, & 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

由于 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 故 X, Y 不独立

(2) 由“卷积公式”知 $Z = X + Y$ 的概率密度为 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$ 。

上式中被积函数非零的条件是 $\begin{cases} 0 < x < 1 \\ 0 < z-x < 2x \end{cases}$, 即 $\begin{cases} 0 < x < 1 \\ \frac{z}{3} < x < z \end{cases}$ 。

当 $z \leq 0$ 时, $f_Z(z) = 0$; 当 $0 < z \leq 1$ 时, $f_Z(z) = \int_{\frac{z}{3}}^z 1 dx = \frac{2z}{3}$;

当 $1 < z < 3$ 时, $f_Z(z) = \int_{\frac{z}{3}}^1 1 dx = 1 - \frac{z}{3}$; 当 $z \geq 3$ 时, $f_Z(z) = 0$ 。

$$(3) P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right\} = \frac{P\left\{Y \leq \frac{1}{2}, X \leq \frac{1}{2}\right\}}{P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}}$$

其中, $P\left\{Y \leq \frac{1}{2}, X \leq \frac{1}{2}\right\} = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} dx dy = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{3}{16}$ 。

积分区域 $D_1 = \left\{(x, y) \mid x \leq \frac{1}{2}, y \leq \frac{1}{2}, 0 < x < 1, 0 < y < 2x\right\}$ 。

$$P\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\} = \iint_{D_2} f(x, y) dx dy = \iint_{D_2} dx dy = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{4}。$$

积分区域 $D_2 = \left\{(x, y) \mid x \leq \frac{1}{2}, 0 < x < 1, 0 < y < 2x\right\}$ 。故 $P\left\{Y \leq \frac{1}{2} \mid X \leq \frac{1}{2}\right\} = \frac{3/16}{1/4} = \frac{3}{4}$

七、解: (1) X 的所有可能取值为 0, 1; Y 的所有可能取值为 0, 1, 2, 则

$$P\{X=0, Y=0\} = \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{1}{5} \quad (\text{取到的都是黑球}), \quad P\{X=0, Y=1\} = \frac{C_2^1 C_3^1}{C_6^2} = \frac{2}{5} \quad (\text{取到一黑一白})$$

$$P\{X=0, Y=2\} = \frac{C_2^2}{C_6^2} = \frac{1}{15} \quad (\text{取到的都是白球}), \quad P\{X=1, Y=0\} = \frac{C_3^1}{C_6^2} = \frac{1}{5} \quad (\text{取到一红一黑})$$

$$P\{X=1, Y=1\} = \frac{C_2^1}{C_6^2} = \frac{2}{15} \quad (\text{取到一红一白}), \quad P\{X=1, Y=2\} = 0 \quad (\text{不可能出现})$$

故 X, Y 的分布律如下表所示

$Y \backslash X$	0	1
0	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$
1	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{15}$
2	$\frac{1}{15}$	0

(2) 只有一个 $XY=1$, 概率 $2/15$, 故 $E(XY)=2/15$ 。

而 $E(X)=1 \times (1/5+2/15)=1/3$, $E(Y)=1 \times (2/5+2/15)+2 \times (1/15)=10/15=2/3$ 。

$\text{Cov}(X, Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=2/15-2/9=-4/45$ 。

而 $E(X^2)=1^2 \times (1/5+2/15)=1/3$, $E(Y^2)=1^2 \times (2/5+2/15)+2^2 \times (1/15)=4/5$ 。

故 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=2/9$, $D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=16/45$ 。

$$\text{故 } \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{-\frac{4}{45}}{\sqrt{\frac{2}{9} \cdot \frac{16}{45}}} = -\sqrt{\frac{1}{10}}$$

八、解：统计量 $\hat{\theta}$ 的分布函数

$$F_{\hat{\theta}}(x) = P\{\hat{\theta} \leq x\} = P\{\min(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq x\}$$

$$= 1 - P\{\min(X_1, X_2, \dots, X_n) > x\} = 1 - P\{X_1 > x, X_2 > x, \dots, X_n > x\}$$

$$= 1 - [1 - F(x)]^n = \begin{cases} 1 - e^{-2n(x-\theta)}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta. \end{cases}$$

$$\text{故 } \hat{\theta} \text{ 概率密度为 } f_{\hat{\theta}}(x) = \frac{dF_{\hat{\theta}}(x)}{dx} = \begin{cases} 2ne^{-2n(x-\theta)}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta. \end{cases}$$

因为 $E(\hat{\theta}) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_{\hat{\theta}}(x)dx = \int_{\theta}^{+\infty} 2nxe^{-2n(x-\theta)}dx = \theta + \frac{1}{2n} \neq \theta$, 所以 $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计量。

